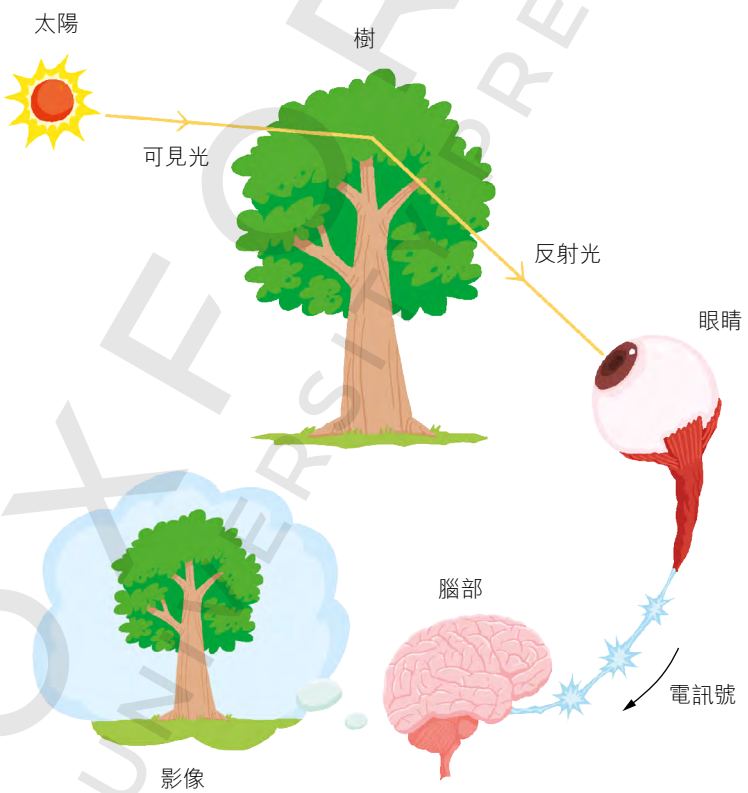
簡介醫學物理學

我們會在本書中討論如何將物理應用於醫學。醫學物理學是非常廣闊的領域，而我們只會集中討論其中兩個範疇。

a 人體對環境的感知

第一個範疇是我們的身體如何探測來自周圍環境的輻射（光和聲），並藉由所探測到的輻射得知環境的狀況。下圖以一棵樹作為例子，說明我們的身體探測和詮釋輻射和環境間相互作用的基本原理。



1 輻射（可見光）落在物體（樹）上。

2 輻射與物體相互作用，並在過程中被轉化（反射）。

3 轉化後的輻射（反射光）被人體的器官（眼睛）探測到，並轉換成電訊號。

4 腦部分析所接收到的訊號。

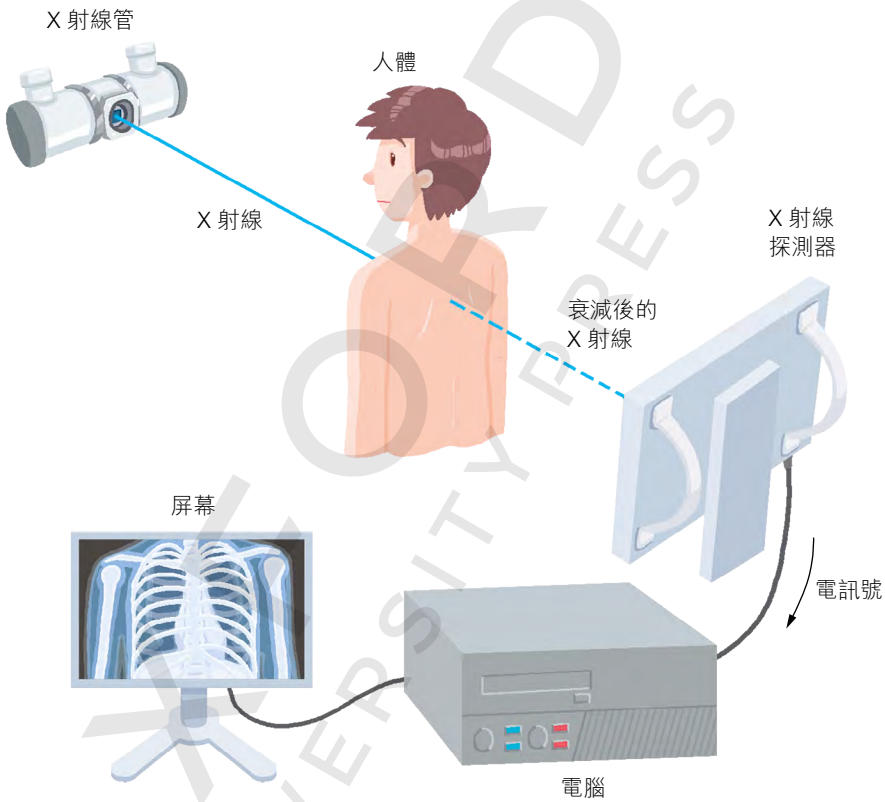
5 腦部辨識出物體（認出樹的影像）。

當然，在某些情況中，所探測到的輻射是從物體直接發出的。例如火焰能直接發出光，揚聲器能直接發出聲音。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

b 醫學造影

第二個範疇是醫療儀器如何探測輻射，以及我們怎樣藉由所探測到的輻射得知人體內器官的狀況。這個過程的基本原理與前述的情況完全相同，如下圖所示。



1 輻射（X 射線）落在我們想要檢查的身體部位（胸部）上。

2 輻射與身體的內部組織相互作用，並在過程中被轉化（衰減）。

3 轉化後的輻射（衰減後的 X 射線）被醫療儀器（X 射線探測器）探測到，並轉換成電訊號。

4 另一設備（電腦）處理接收到的訊號。

5 該設備把處理結果輸出至顯示單位（屏幕）。

同樣地，在某些情況中，所探測到的輻射是從要檢查的身體部位直接發出的。

這些儀器對找出不同疾病的病因有莫大幫助。



1

我們在這一課會學到

- 眼睛的結構以及我們怎樣看見物體
- 視力缺陷及它們的糾正方法
- 光纖內窺鏡學

人類視覺和光纖內窺鏡學

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1.1 人類的視覺

眼睛是負責視覺的器官，也是人體中最複雜的器官之一。眼睛會接收光並傳送訊號至腦部作詮釋，我們將會詳細了解它怎樣運作。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。



圖 1.1a 眼睛是我們的視覺器官

我們在初中科學科已學過眼睛的結構，以及我們是怎樣看東西的。讓我們來重溫一下。

模擬程式

→ 這模擬程式顯示眼睛的三維模型。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

重溫 人類眼睛

圖 a 顯示人類眼睛的基本部分。

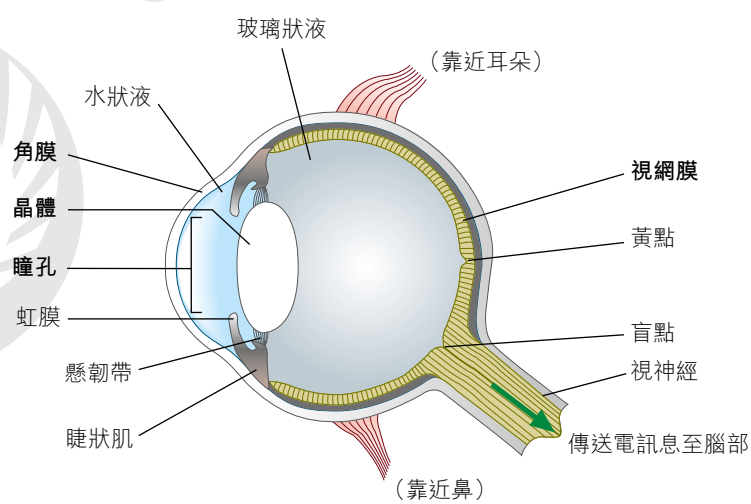


圖 a 右眼的俯視圖

✎ 有些學生或會混淆虹膜和瞳孔這兩個構造。虹膜是位於眼球前方一圈圓環狀的肌肉，而瞳孔則是虹膜中央的孔洞。

我們觀看一個物體時，來自物體的光會穿過**瞳孔**，然後被**角膜**和**晶體**折射，最後在**視網膜**上形成像（圖 b）。視網膜能感應光線，並經**視神經**發送電訊號至腦部。

注意，在視網膜上形成的像是倒立的，但訊號經腦部處理後，就會被詮釋成正立的像。

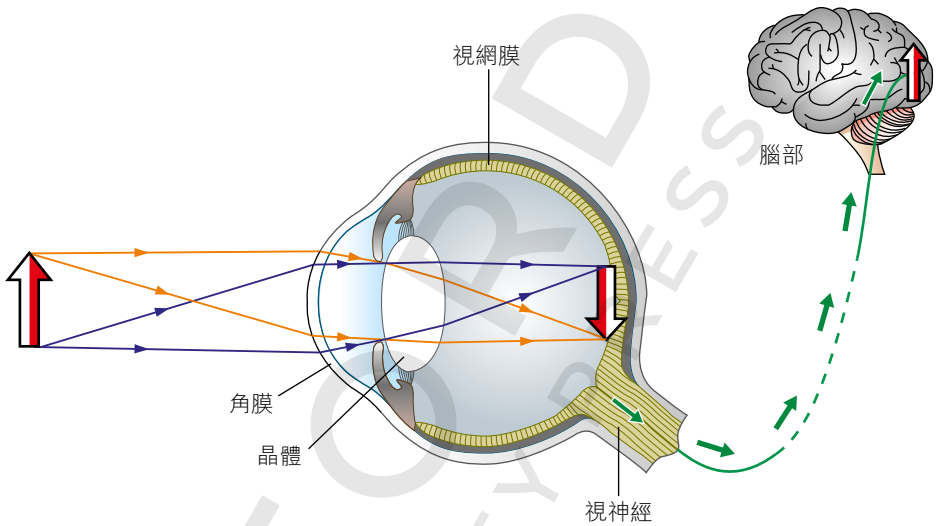


圖 b 在視網膜上形成像

DSE 重點

描述眼睛的視覺調節過程。

1 視覺調節

角膜和晶體是眼睛中負責**折射的部位**，功能等同凸透鏡，會折射光線，在視網膜上形成像。讓我們先回顧一下在 3A 冊第 3 課學過有關透鏡的知識。

a 重温透鏡和透鏡公式

凸透鏡能使光線會聚，凹透鏡則能使光線發散（圖 1.1b）。

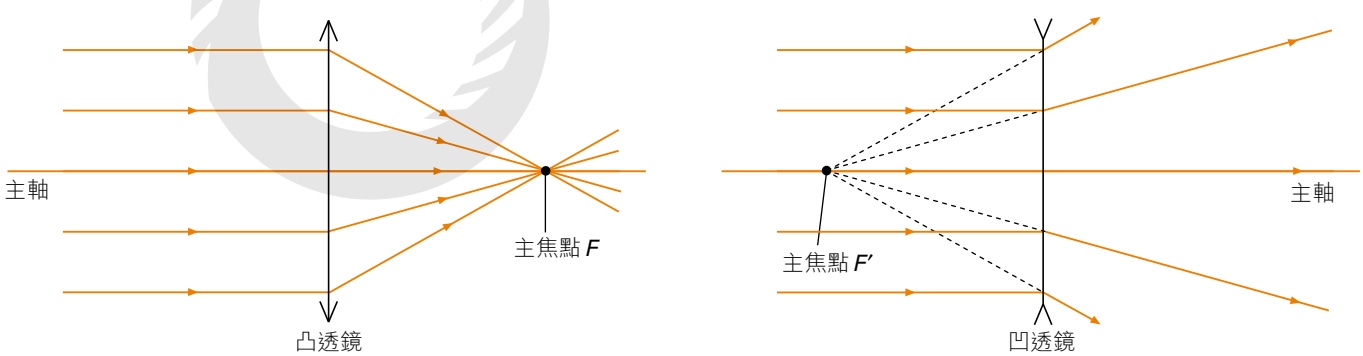


圖 1.1b 凸透鏡和凹透鏡

瞳孔 pupil　角膜 cornea　晶體 lens　視網膜 retina　視神經 optic nerve

當物體放在透鏡前方，它的像可以在不同位置形成，這取決於透鏡的焦距以及物體和透鏡之間的距離。物距 u、像距 v 和透鏡焦距 f 的關係可用透鏡公式來表示（圖 1.1c）：

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

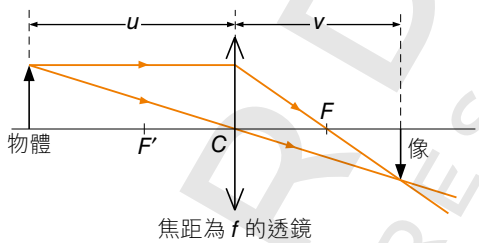


圖 1.1c　u、v 和 f（以凸透鏡為例子）

使用公式時，應採用實正虛負法則（表 1.1a）。

✎ 提醒學生實像和虛像的定義。

	f	u	v	
			實像	虛像
正負值	+（凸透鏡）	+	+	−
	−（凹透鏡）	+	不可能	−

表 1.1a　u、v 和 f 的正負值

b 改變晶體的形狀

如要清楚看見一個物體，它成像的位置就必須在視網膜上。否則，物體看起來會很模糊。圖 1.1d 顯示物體怎樣透過眼睛的折射部分在視網膜上成像。

✎ 光折射後形成縮小了的像，因此大型的物體可以投射到面積細小的視網膜上。

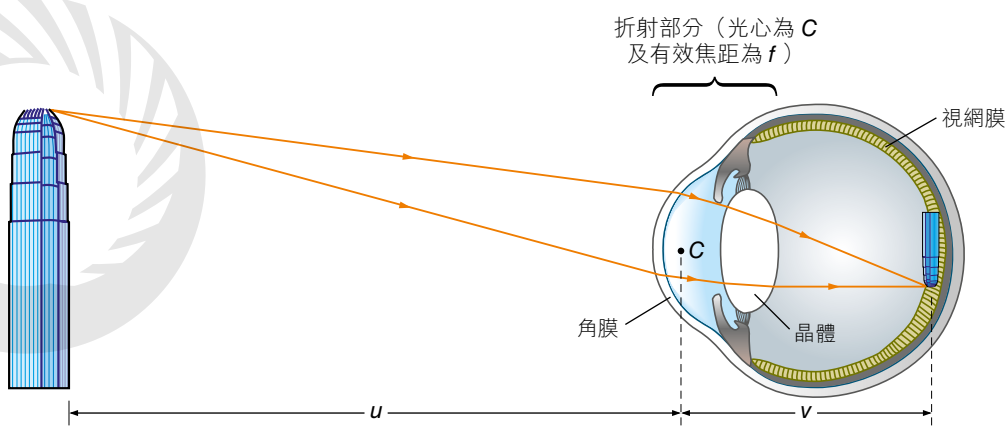


圖 1.1d　在視網膜上成像

眼球的形狀和大小基本上是固定的，這代表像距 v 也是固定的。想要清楚看到不同物距 u 的物體，我們便須改變折射部分的有效焦距 f，使物體能在視網膜上成像。晶體是有彈性的，我們可透過改變晶體的形狀來改變焦距。這個改變晶體形狀的過程稱為**視覺調節**。

視覺調節是指改變晶體的形狀（或焦距）使清晰的像在視網膜上形成的過程。

另一方面，雖然光線主要以角膜的表面來折射，但折射程度是固定的，不能被調節。

✎ 角膜有固定的厚度和形狀，因此只能靠改變晶體的焦距（折射能力）來進行視覺調節。

知多一點

眼睛的折射部分

光線經過兩個不同折射率的介質時，會發生折射。光線進入眼睛時，會經過幾個介質，被折射幾次（圖 a）。

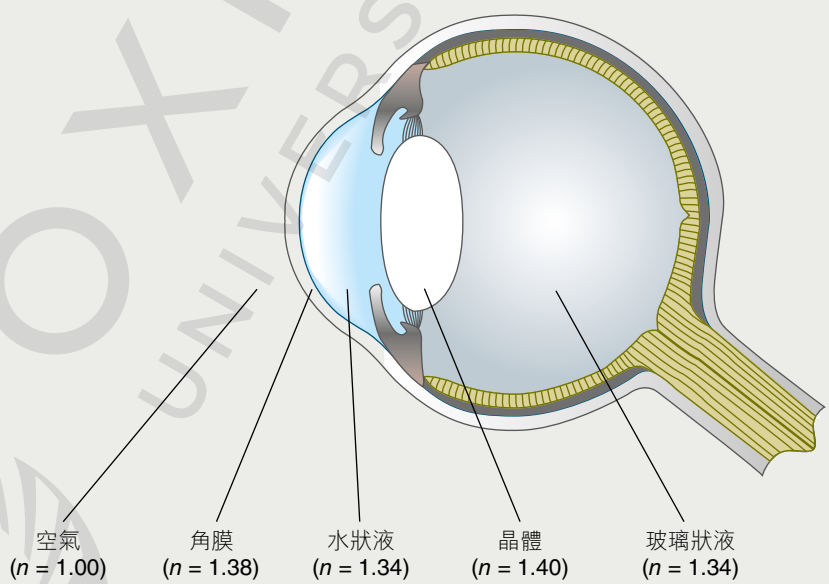


圖 a 不同介質的折射率 n

注意：

1 光線由空氣 (n = 1.00) 進入角膜 (n = 1.38) 時折射程度最大。

2 晶體的屈光程度是可以調節的。

視覺調節 accommodation

晶體的形狀由**睫狀肌**控制，睫狀肌透過**懸韌帶**來固定晶體。

觀看近處的物體（u 較小）時，**睫狀肌會收縮**，從而令**晶體變厚**（f 較小）。因此，來自物體的光的**折射程度變大**，結果能會聚在視網膜上（圖 1.1e）。

觀看遠處的物體（u 較大）時，**睫狀肌會放鬆**，從而令**晶體變薄**（f 較大）。因此，來自物體的光線**折射程度變小**，結果能會聚在視網膜上（圖 1.1f）。

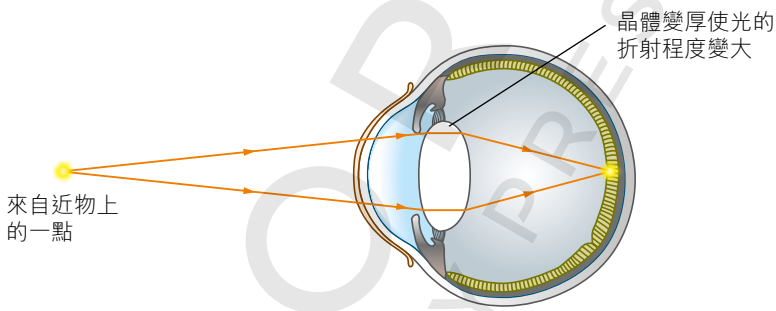


圖 1.1e 觀看近處物體時的視覺調節

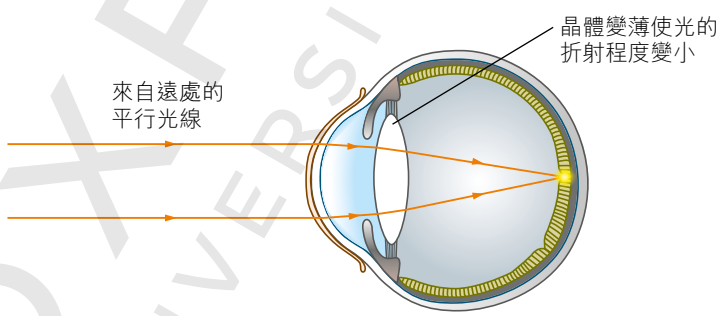


圖 1.1f 觀看遠處物體時的視覺調節

知多一點

睫狀肌和懸韌帶

你知道睫狀肌是怎樣控制晶體的厚薄嗎？

▸ p.57

簡單來說，厚的晶體使光偏折得更多（折射程度更大）。

✎ 視覺調節須改變 f，原因可用另一方法去解釋。

來自近物的光線是發散的，來自遠物的光線則為平行。因此，來自近物的光線須偏折較多才能聚焦在視網膜上。因為較凸的晶體能把光線偏折得較多，因此可對焦近物；相反，對焦遠物則要較扁平的晶體。

知多一點

同時觀看不同距離的物體

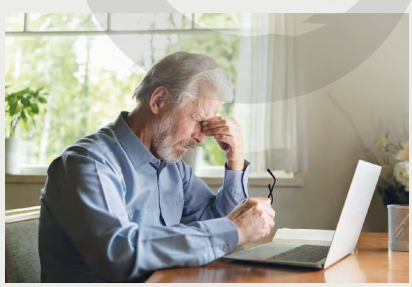
我們能同時清楚看到近處和遠處的物體嗎？

▸ p.57

知多一點

睫狀肌疲勞

如果長時間觀看近處的物件，睫狀肌便會很疲憊。每當觀看屏幕或閱讀書本 30–40 分鐘，可以看看遠處景物幾分鐘，這是有助放鬆睫狀肌的良好習慣。



泳鏡

角膜和水的折射率非常接近，分別為 1.38 和 1.33。因此，從水進入眼睛的光不能充分折射。如果我們在游泳時佩戴泳鏡，泳鏡內的空氣能讓光線更充分地折射，然後像便能正常地在視網膜上形成，令我們能在水底清楚視物。



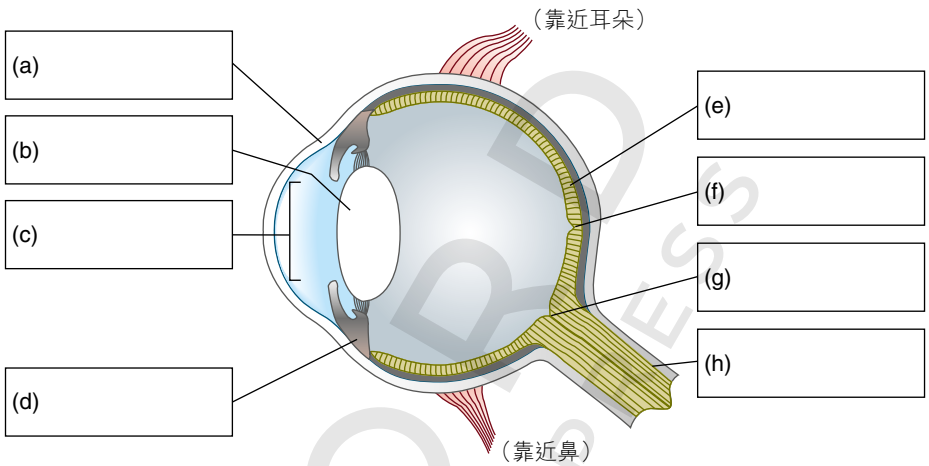
睫狀肌 ciliary muscle　　懸韌帶 suspensory ligament

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 在下圖中，標示出眼睛的各個基本結構。



2 以下哪個是負責會聚入射光的主要眼睛部位？在適當的空格內加上「✓」。

- ☐ 角膜
- ☐ 瞳孔
- ☐ 晶體
- ☐ 視網膜

3 以下哪個是負責視覺調節的主要眼睛部位？在適當的空格內加上「✓」。

- ☐ 角膜
- ☐ 瞳孔
- ☐ 睫狀肌
- ☐ 晶體

4 你正在閱讀這一頁。如果你接着觀看窗外的景物，你的眼睛會發生甚麼變化？

- 角膜折射光的程度（變大／變小／不變）。
- 晶體折射光的程度（變大／變小／不變）。
- 晶體凸的程度（變大／變小）或晶體（變薄／變厚）。
- 睫狀肌（放鬆／收縮）。

5 你正注視一隻蚊子。如果蚊子飛向你，你的眼睛會發生甚麼變化？

- 角膜折射光的程度（變大／變小／不變）。
- 晶體折射光的程度（變大／變小／不變）。
- 晶體凸的程度（變大／變小）或晶體（變薄／變厚）。
- 睫狀肌（放鬆／收縮）。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

文字作答訓練

問題 1

物體逐漸移離眼睛。試描述使眼睛繼續清楚看到物體的視覺調節過程。（2分）

答案

眼睛的睫狀肌放鬆， 1A

使晶體變得更薄。 1A

問題 2

物體逐漸移離眼睛。考慮透鏡公式，試解釋為甚麼晶體在視覺調節時變薄有助於眼睛清楚看到該物體。（3分）

答案

眼睛要清楚看到物體，物體應在視網膜上成像，即像距 v 應為固定值。 1A

根據 $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$，由於物距 u 增加，焦距 f 也要增加才能保持 v 的值不變。 1A

晶體在視覺調節時變薄就能增加焦距 f。 1A

試一試

1 永浩先望向遠處的景物，再望向近處的物件。描述他眼睛要清楚看到每件物體的視覺調節過程。（2分）

2 姍姍望向窗外的景色（圖 a），過了一會，她望向電腦繼續工作。考慮透鏡公式，試解釋她眼睛的晶體厚度在視覺調節的過程中怎樣改變。（4分）

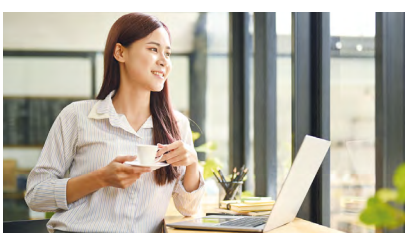


圖 a

2 光的探測

以下我們會探討光到達視網膜時會發生甚麼事。

DSE 重點

描述視桿及視錐的功能。

DSE 試題

16(2)Q4.1, 23(2)Q.4(a)

a 視桿與視錐

落在視網膜上的光會由視網膜上的光感細胞接收。這些細胞能探測光和顏色，並充當**換能器**。

換能器是一種結構或裝置，能把一種能量訊號（例如光或聲波）轉換成電訊號，或反過來把電訊號轉換成能量訊號。視網膜上的光感細胞能把不同的光波 / 訊號轉換成神經脈衝。

負責人類視覺的光感細胞有兩種，分別是**視桿細胞**（視桿）**和視錐細胞**（視錐）。

視桿：在昏暗的環境下運作能力較佳，只提供黑白視覺。

視錐：負責提供彩色視覺，比視桿對光強度的變化較敏感，但僅在高亮度的環境下（例如在日光下）才能運作。視錐分為三種，各對不同波長的光最敏感。

詳見 p.14。 ▶

圖 1.1g 顯示視網膜上視桿和視錐的排列方式。

視桿和視錐的名字來自它們外環節的形狀。 ▶

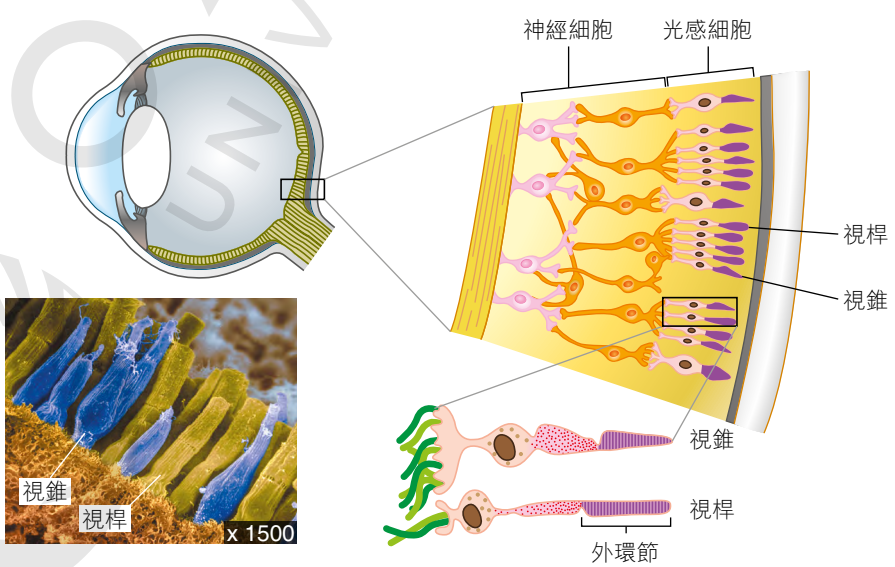


圖 1.1g 視網膜上的視桿和視錐

視桿負責黑白視覺，以及昏暗環境下的視覺。

視錐負責彩色視覺，只在高亮度的環境下才能運作。

換能器 transducer　視桿細胞 rod cell　視錐細胞 cone cell

人類視網膜上的視桿（約 1 億 2000 萬個）遠多於視錐（約 600 萬個），這兩種光感細胞在視網膜的分佈並不平均（圖 1.1h）。

✎ 因為黃點差不多位於角膜和晶體的主軸上，所以眼睛正前方的物體會在黃點上成像。

大多數視錐都集中在黃點上，黃點的位置接近視網膜中央。高度集中的視錐讓我們能分辨所視物體的細節。物體位於我們的正前方時，如果我們直接觀看物體，物體的像便會落在黃點上。因此，對那些位於我們正前方的物體，我們能較清楚辨認它們的細節。

下面的動手做顯示了盲點的存在。 ▶

✎ 我們通常不會察覺到眼睛有盲點，因為一隻眼的盲點造成的影響會由另一隻眼的正常視野所抵消。

視桿大致上偏佈整個視網膜，只有黃點和盲點除外。盲點不含任何光感細胞，是視神經離開眼睛的地方。落在盲點上的光不會產生神經脈衝傳送到腦部。因此，我們看不見在該處形成的像。

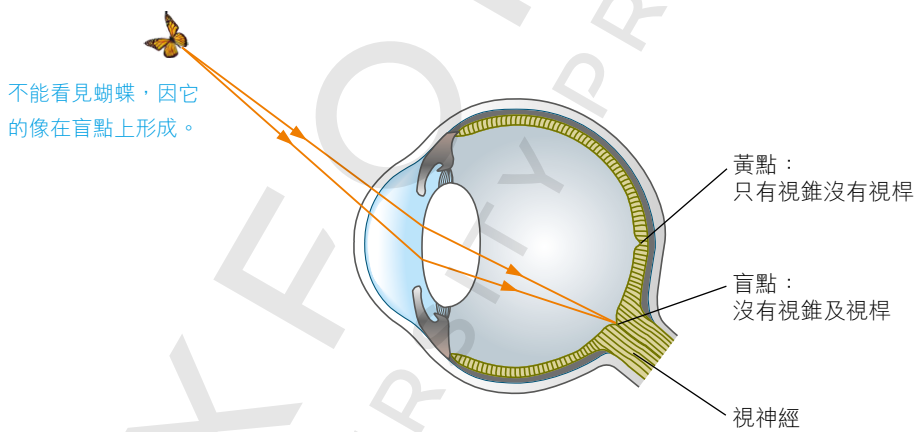


圖 1.1h 黃點與盲點

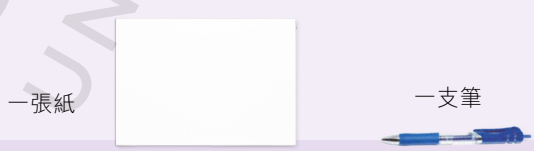
影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

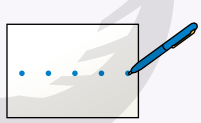
找出你的盲點

用具



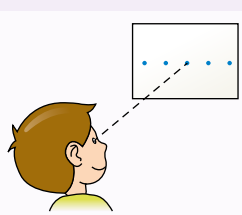
做法

1



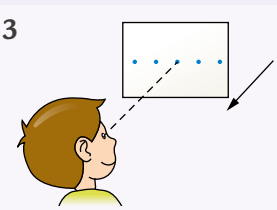
在紙上畫幾個點。

2



只用右眼，從一隻手臂的距離觀看中心點。

3



慢慢將紙張移近右眼。

結果

這些點會發生甚麼事？為甚麼會這樣？

黃點 yellow spot　　盲點 blind spot

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 完成下表。

	負責	能有效運作的環境
視桿	（彩色／黑白）視覺	（光亮／昏暗）環境
視錐	（彩色／黑白）視覺	（光亮／昏暗）環境

2 在人類視網膜上，視錐的數量（遠多於／約等於／遠少於）視桿的數量。

3 下列哪項是眼睛視桿不足或沒有視桿所導致的結果？

A　不能辨別物體的顏色。

B　不能在昏暗環境下視物。

C　不能在視網膜上成像。

4 下列哪項是眼睛視錐不足或沒有視錐所導致的結果？

A　不能辨別物體的顏色。

B　不能在昏暗環境下視物。

C　不能在視網膜上成像。

DSE 重點

以感受器吸收曲線闡釋光感細胞對光譜的反應。

b 光譜反應和感受器吸收曲線

視錐可以探測波長約400 nm至700 nm的光。這是可見光的波長範圍。視錐對不同波長的光的反應，可用**感受器吸收曲線**來表示（圖1.1i）。

✎ 由吸收曲線可知，每種視錐都能吸收大範圍波長的光，例如，綠色視錐也能吸收420 nm的光，只是對這波長的敏感度不及藍色視錐。

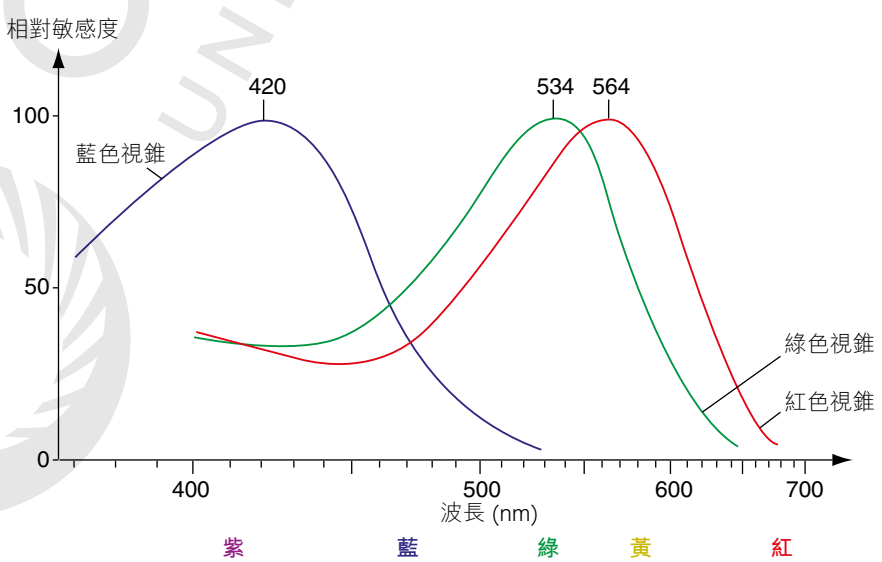


圖1.1i 視錐的感受器吸收曲線

感受器吸收曲線 receptor absorption curve

✎ 三種視錐分別對藍、綠、紅三種顏色最敏感，我們不難理解為甚麼這三種顏色稱為三原色。

視錐共有三種。紅色視錐對紅光 (~564 nm) 最敏感，綠色視錐對綠光 (~534 nm) 最敏感，而藍色視錐對藍光 (~420 nm) 最敏感。

當某一波長的光到達視網膜時，會對不同種類的視錐造成不同程度的刺激。然後，視錐各自傳送訊號至腦部，腦部分析訊號後便能感知顏色。感知到的顏色取決於三種視錐所受不同刺激強度的組合。圖 1.1j 展示大致根據紅、藍、綠的不同組合，會感知到的部分顏色。

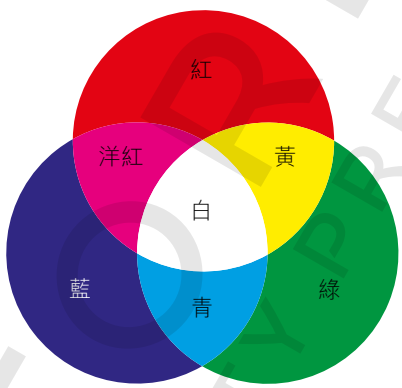
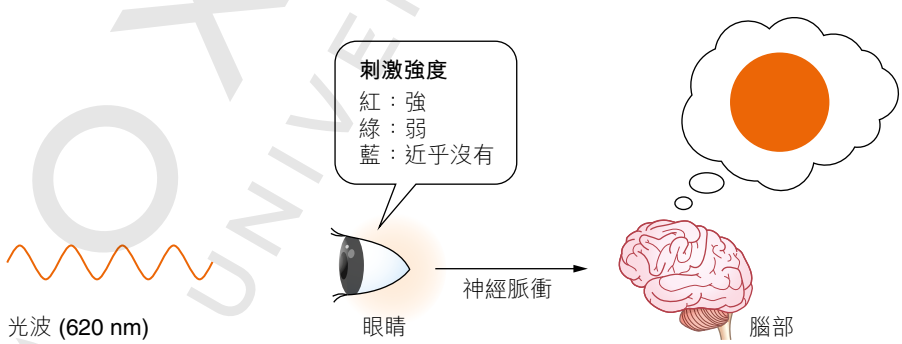


圖 1.1j 因紅、藍、綠的不同組合而感知的部分顏色

圖 1.1k 是一個例子，顯示腦部怎樣感知顏色。



✎ 視桿也會受這波長的光刺激，但不會提供彩色的視覺，因此並不包括在這部分的討論中。

波長為 620 nm 的光對紅色視錐造成強烈刺激，對綠色視錐造成弱刺激，對藍色視錐幾乎不造成刺激。因此，腦部感知到橙色。

圖 1.1k 腦部怎樣感知顏色

另一方面，視桿對波長約為 500 nm 的光最敏感（圖 1.1l，見 p.15）。視桿不能區分顏色，因此它們會把不同波長的光感知為不同深淺的灰色。

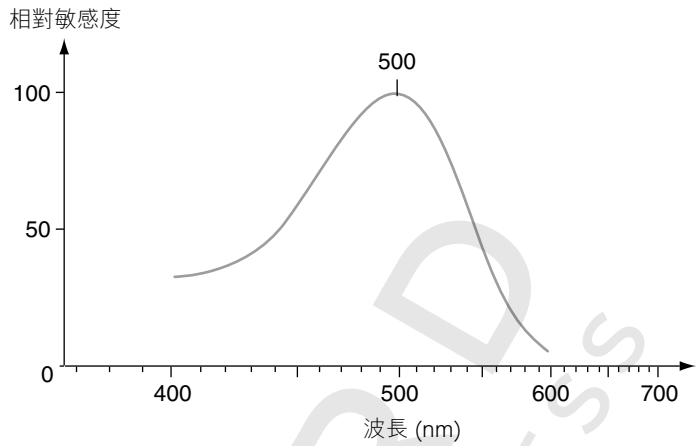


圖 1.1l 視桿的感受器吸收曲線

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 可見光範圍內的單色光落在視網膜上。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 只有一種視錐受到刺激。 (✓ / ✗)

(b) 如果波長不是 500 nm，視桿不會受到刺激。 (✓ / ✗)

(c) 只能看見灰階的像。 (✓ / ✗)

(d) 感知到的顏色取決於三種視錐所受不同刺激強度的組合。 (✓ / ✗)

2 參閱第 13 頁圖 1.1i 的光譜反應曲線。如果有以下波長的單色光落在視網膜上，試判斷哪種視錐（紅色、綠色或藍色）會受到**最強烈**的刺激。

(a) 420 nm

(b) 500 nm

(c) 600 nm

DSE 重點

應用 $\theta \approx \frac{1.22\lambda}{d}$ 解決有關問題。

DSE 試題

13(2)Q4.2,
14(2)Q.4(b)(ii)&(iii)

3 眼睛的解像能力

如果兩個物體太靠近彼此，或離眼睛太遠，眼睛會無法分辨它們，並把它們看成一個物體。例如，圖 1.1m 的兩個光點如果逐漸遠離眼睛，便會看似是一個光點。

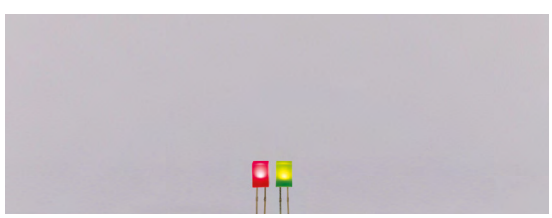


圖 1.1m 兩個光點移至很遠時，你會看見甚麼？

實驗 1a

人眼的解像能力 (p.182)

影片

→ 這影片示範實驗 1a，實驗展示怎樣靠觀察兩個相距很近的發光二極管，估算眼睛的解像能力。

眼睛的**解像能力**是其分辨物體細節的能力。解像能力愈高，能分辨的細節就愈細緻。眼睛的解像能力取決於甚麼？

a 物體的角間距

兩個點物體的**角間距** θ 是指兩者在眼睛伸延的角度（圖 1.1n）。

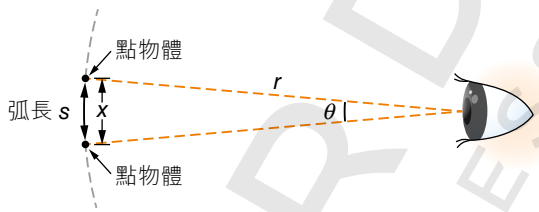


圖 1.1n 兩個點物體的角間距

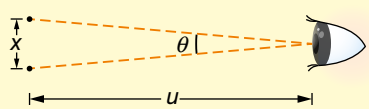
由於 θ 通常非常小，物體之間的間距 x 與弧長 s 幾乎相等，即 $x \approx s$。此外，物體與眼睛的距離 u 也幾乎相等於 r。如果以弧度來表示 θ，$s = r\theta$，這表示 $x \approx u\theta$。

物體的**角間距** (rad)

物體之間的**間距** (m)

$$\theta \approx \frac{x}{u}$$

物體與眼睛的**距離** (m)

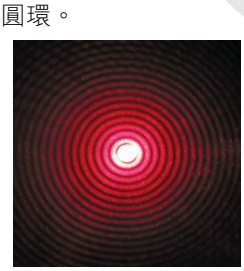


我們以符號 θ_R 來表示讓眼睛能分辨出兩點的最小角間距。在物理學中，光的衍射在理論上限制了 θ_R 的值。

b 衍射對解像能力的影響

λ 和 d 怎樣影響衍射？

光束穿過一個小圓孔時，不會在小孔後方的屏幕上產生亮點，而是會產生一個名為艾里斑的亮圓塊，圓塊周圍環繞着較暗的同心圓環。



我們在 3B 冊學過，光穿過狹縫或小孔（例如眼睛的瞳孔）時會發生衍射。衍射的程度取決於光的波長 λ 和小孔的直徑 d（圖 1.1o）。

前面提過，來自點物體的光會於視網膜上的一點會聚並形成像。不過，由於光進入瞳孔時會發生衍射，視網膜上的像其實是個小圓塊。

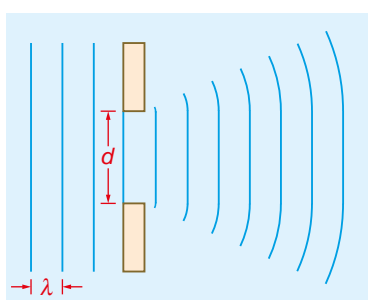


圖 1.1o 光穿過小孔時會發生衍射

解像能力 resolving power　　角間距 angular separation

模擬程式

→ 這模擬程式顯示兩個物體的角間距怎樣影響物體是否能被眼睛分辨，也顯示眼睛的解像能力怎樣受光的波長和瞳孔的直徑影響。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

考慮看着兩個點物體的眼睛（圖 1.1p）。當物體的角間距逐漸減少，它們的像的衍射圖形就會重疊得較多，直至眼睛無法分辨它們。

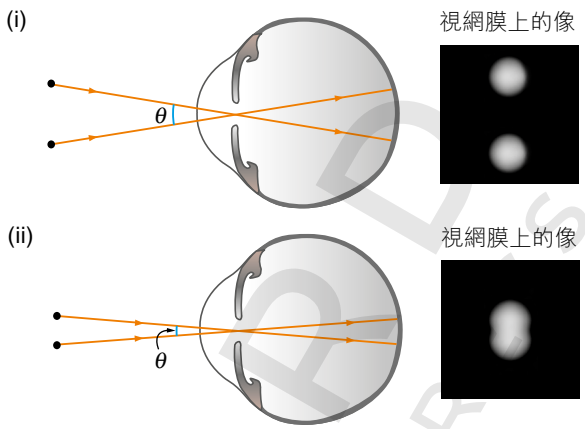


圖 1.1p (i) 能分辨的物體 ($\theta > \theta_R$)；(ii) 無法分辨的物體 ($\theta < \theta_R$)

可被眼睛分辨的兩點的最小角間距 θ_R 可由以下關係式得出。

根據瑞利判據，一點的衍射圖形的中央極大值，與另一點的衍射圖形的第 1 級極小值重疊時，這兩點就剛好能分辨出來。在這裏，瑞利判據轉化為一道公式來計算 θ_R。

可被分辨的兩點的最小**角間距** (rad)

$$\theta_R \approx \frac{1.22\lambda}{d}$$ （瑞利判據）

λ：光的**波長** (m)；d：瞳孔的**直徑** (m)

上述等式是用來顯示眼睛解像能力的指標。θ_R 的值愈小，解像能力愈高，眼睛亦能分辨愈多細節。

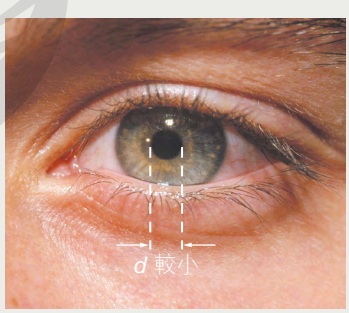
知多一點

瞳孔的大小

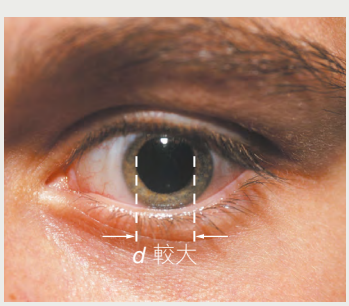
虹膜及瞳孔的位置可參閱第 4 頁圖 a。

虹膜控制瞳孔的大小，從而控制進入眼睛的光量。眼睛會根據周圍環境的明暗自動調節瞳孔的大小，環境光亮時瞳孔收縮，環境昏暗時瞳孔則擴張。瞳孔的直徑一般可以在 2 mm 至 6 mm 之間變化。

雖然眼睛在昏暗環境的解像能力較高，但視錐在這種情況下卻不活躍。眼睛的解像能力和對比度須互相協調。



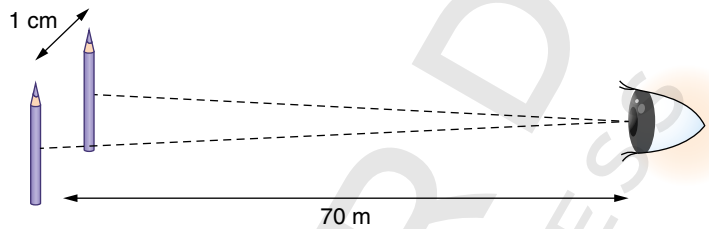
光亮環境下的瞳孔



昏暗環境下的瞳孔

例題 1 兩個物體能被分辨嗎？

小雅用一隻眼睛觀察兩支紫色筆的筆尖，兩個筆尖會反射 420 nm 的光。筆尖之間的距離是 1 cm，與眼睛的距離是 70 m。



小雅眼睛的瞳孔直徑為 3 mm。

(a) 兩個筆尖相對於小雅眼睛的角間距是多少？

(b) 試證明小雅的眼睛無法分辨兩個筆尖。

(c) 試描述小雅應怎樣改變以下的量，才能令眼睛分辨兩個筆尖。

(i) 兩個筆尖之間的距離

(ii) 小雅的眼睛與筆尖的距離

題解

(a) $\theta \approx \frac{x}{u} = \frac{0.01}{70}$

$= 1.43 \times 10^{-4}$ rad

兩個筆尖相對於小雅眼睛的角間距是 1.43×10^{-4} rad。

(b) $\theta_R \approx \frac{1.22\lambda}{d} = \frac{1.22 \times (420 \times 10^{-9})}{3 \times 10^{-3}}$

$= 1.71 \times 10^{-4}$ rad

由於 $\theta < \theta_R$，所以小雅的眼睛無法分辨兩個筆尖。

小雅應把 θ 變大。 ▶

(c) (i) 小雅應增加兩個筆尖之間的距離。

(ii) 小雅應減少筆尖和眼睛之間的距離。

想一想

如果以紅色筆取代紫色筆，會較容易分辨兩個筆尖嗎？

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 兩點的角間距 θ（大於／等於／小於）θ_R 時，就能被眼睛分辨。

2 根據 $\theta_R \approx \dfrac{1.22\lambda}{d}$，

- 當 λ _____，θ_R ↑
- 當 d _____，θ_R ↑

3 完成表格。

	光的波長 λ	瞳孔的直徑 d	θ_R
(a)	6.32×10^{-7} m	3 mm	
(b)	450 nm	3.2 mm	
(c)	555 nm		1.9×10^{-4} rad

4 完成表格。

	兩點的間距 x	兩點和眼睛之間的距離 u	兩點的角間距 θ	如果 $\theta_R = 1.8 \times 10^{-4}$ rad，兩點能否被分辨
(a)		50 m	1.95×10^{-4} rad	
(b)	2 cm		1.72×10^{-4} rad	
(c)	2.5 cm	36 m		

簡易練習 1

1 眼睛正觀察兩個點光源，它們發出波長為 630 nm 的橙光，兩者相距 0.025 m。眼睛的瞳孔直徑為 3.2 mm。如果要分辨兩點，求

(a) 兩個光源的最小角間距；

(b) 兩個光源與眼睛的最大距離。

2 卓輝正在觀察 90 m 外的兩個發光二極管。兩個發光二極管之間相距 1 cm，發出波長為 450 nm 的光。在這情況下，卓輝眼睛瞳孔的直徑為 5 mm。試判斷卓輝的眼睛能否分辨兩個發光二極管。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

單元練習 1.1

★**1** 以下哪項是人眼在視覺調節時發生的變化？

(1) 晶體與視網膜的距離改變。

(2) 晶體的厚度改變。

(3) 進入眼睛的光量改變。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★**2** 碧瑤正看着遠處的兩個橙色物體，但她的眼睛無法分辨它們（圖 a）。

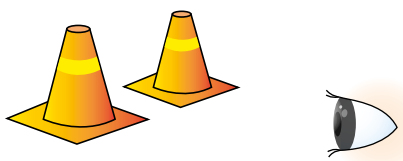


圖 a

下列哪項或可讓她分辨出兩個物體？

(1) 將物體塗成藍色

(2) 將物體塗成紅色

(3) 走近物體

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

3 試比較視網膜上兩種光感細胞的位置和功能。

4 眼睛正望向把單色光反射的兩點，而 θ_R 是兩點能被分辨的最小角間距。如果分別作出以下改變，試判斷 θ_R 的值會怎樣變化。

(a) 波長較長的光被反射

(b) 眼睛瞳孔的直徑減少

★**5** 傑森正看着反射 555 nm 綠光的兩點，兩點距離他的眼睛 80 m。他眼睛的瞳孔直徑為 3 mm。

(a) 要分辨兩點，兩點的最小間距是多少？

(b) 如果兩點都只反射藍光而不反射綠光，(a) 所得的結果會怎樣改變？展示你的理據。

★**6** 圖 b 顯示人眼的橫切面。寫出結構 A、B 和 C 的名稱，以及它們的功能。

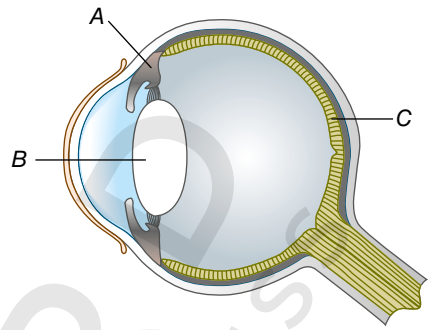


圖 b

★**7** 圖 c 顯示綠色視錐的感受器吸收曲線。曲線的峯值在 534 nm，這告訴了你甚麼？

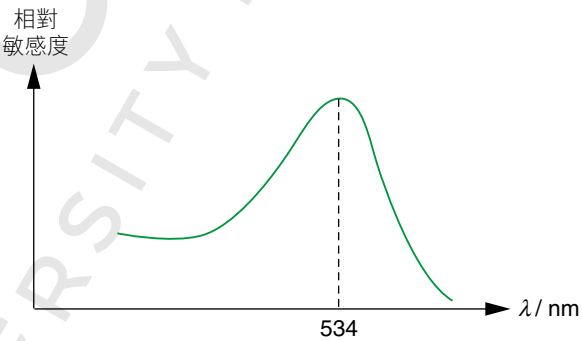


圖 c

★**8** 麗莎在巴士站，當巴士駛近，她一直看着車前展示的路線編號（圖 d）。



圖 d

(a) 描述她眼睛發生的變化，以幫助她一直清楚地看見路線編號。

(b) 利用透鏡公式，解釋 (a) 提及的過程為甚麼是可行的。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1.2 視覺缺陷及其糾正方法

在香港，患有近視或遠視的情況十分普遍。因此，了解這些視覺缺陷的成因和糾正的方法是十分重要的。

大部分人年長後都會患上老花。



圖 1.2a 戴着眼鏡的小孩

1 透鏡的焦強

DSE 重點

定義透鏡的焦強，並用屈光度為焦強的單位。

DSE 試題

19(2)Q4.2

做一些涉及視覺缺陷的計算時，使用透鏡的焦強，會比使用焦距方便。

焦距 f 較短的凸透鏡相比焦距較長的凸透鏡，能把光線折曲得更多（圖 1.2b）。我們稱焦距 f 較短的透鏡具有較大的折射能力。

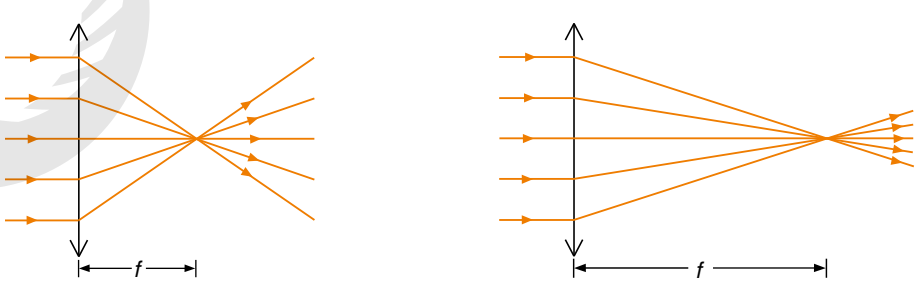


圖 1.2b 焦距 f 較短的凸透鏡會把光線折曲較多，焦距 f 較長的凸透鏡會把光線折曲較少

透鏡的**焦強** P 量化地描述透鏡的折射能力，它的定義為

$$P = \frac{1}{f}$$

（P：透鏡的焦強 (D)；f：透鏡的焦距 (m)）

$1\ \text{D} = 1\ \text{m}^{-1}$ ▶ 透鏡焦強的單位是**屈光度 (D)**。

我們會用 + 和 − 號來區分凸透鏡和凹透鏡的焦強（表1.2a）。

	凸透鏡	凹透鏡
焦強	+	−

表1.2a 焦強的正負號

✎ 這裏略去了透鏡之間的細小距離對有效焦強的影響。

當幾塊透鏡彼此非常靠近時，它們的有效焦強大約是所有透鏡的焦強之和。這原則同時適用於凸透鏡和凹透鏡。

對於幾塊靠在一起的透鏡，它們的有效焦強約為所有透鏡的焦強之和。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 焦強量值（較大／較小）的透鏡對光線的折曲程度較大。

2 完成表格。

	透鏡	焦強 P	焦距 f	透鏡種類
(a)	L_1		0.25 m	
(b)	L_2		−0.8 m	
(c)	L_3	+2 D		
(d)	L_4	−2.5 D		

3 用下列組合把第2題中的兩塊透鏡疊在一起時，每個組合都能用單一塊透鏡來代替以達到相同的效果。在每個情況中，找出該透鏡的種類和焦強。

(a) L_1 和 L_2

(b) L_3 和 L_4

(c) L_1 和 L_3

焦強 power　　屈光度 dioptre

簡易練習 2

1 某塊透鏡的焦距為 −20 cm。

(a) 求透鏡的焦強。

(b) 這塊透鏡是哪一種透鏡？

2 透鏡 L_1 和 L_2 的焦強分別為 +3 D 和 +5 D。

(a) 兩塊透鏡分別是哪一種透鏡？

(b) 哪塊透鏡折射光的程度較大？

(c) 求透鏡靠近彼此放置時的有效焦強。

3 兩塊焦距分別為 20 cm 和 35 cm 的凸透鏡互相接觸。求這個組合的

(a) 有效焦強；

(b) 有效焦距。

DSE 重點

說出眼睛的近點及遠點。

DSE 試題

14(2)Q.4(b)(i), 20(2)Q4.1

如果物體置於一個比近點更接近眼睛的地方，你會看到甚麼？

2 近點和遠點

物體移向眼睛 ($u\downarrow$) 時，晶體要變得愈來愈厚 ($P\uparrow$)，才能使像持續在視網膜上形成。直至物體移至某個位置時，晶體會達到其最大厚度。這時，物體所處的位置就稱為眼睛的**近點**。正常眼睛的近點在眼前約 25 cm 處。

另一方面，物體移離眼睛 ($u\uparrow$) 時，晶體要變得愈來愈薄 ($P\downarrow$)。晶體達到其最小厚度時，物體就位於眼睛的**遠點**。正常眼睛的遠點在無窮遠處 (∞)。

近點

- **是物體離眼睛最近的點，而仍能在視網膜上形成清晰的像**
- **對於正常眼睛，近點是在眼睛前約 25 cm 處**

遠點

- **是物體離眼睛最遠的點，而仍能在視網膜上形成清晰的像**
- **對於正常眼睛，遠點是在無窮遠處**

近點 near point　　遠點 far point

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

找出你的近點

用具



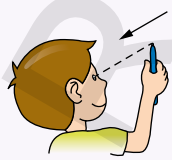
做法

1



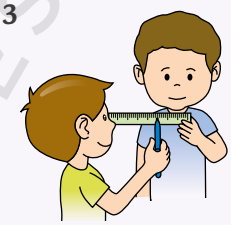
如你佩戴眼鏡，請先摘下眼鏡。閉上左眼。然後將筆放在用右眼能清楚看到筆尖的位置。

2



將筆慢慢移近右眼，直至筆尖變得模糊。這時將筆稍稍往後移動，使右眼可再次清楚看到筆尖。

3



請同學幫忙量度筆尖與右眼之間的距離。

結果

近點距離你的右眼多遠？

用左眼重複上述步驟。左眼和右眼的量度結果一樣嗎？

例題 2　眼睛折射部分的焦強

正常眼睛的視覺調節範圍是從眼前 25 cm 處至無窮遠處。已知眼睛**折射部分**的最小**焦強**為 +40 D。

(a) 正常眼睛分別看着置於近點和遠點的物體時，晶體對應的焦強是怎樣的？

(b) 求正常眼睛視網膜與折射部分的光心之間的距離 d。

題解

(a) 眼睛看着置於近點的物體時，晶體的焦強最大。

眼睛看着置於遠點的物體時，晶體的焦強最小。

(b) 應用 $P = \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$。當 $u = \infty$，$P = +40$ D，

$$40 = \frac{1}{\infty} + \frac{1}{d}$$

$$d = 0.025 \text{ m } (2.5 \text{ cm})$$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 眼睛無法**清楚**看到比近點更近的物體，因為

- 眼睛的晶體無法變得夠（薄/厚），或
- 晶體的焦強無法變得夠（小/大），
- 來自物體的光線會聚程度（不夠大/過大）。

2 眼睛無法**清楚**看到比遠點更遠的物體，因為

- 眼睛的晶體無法變得夠（薄/厚），或
- 晶體的焦強無法變得夠（小/大），
- 來自物體的光線會聚程度（不夠大/過大）。

3 正常眼睛的遠點位於 _____。

4 物體置於焦強為 P 的透鏡前，兩者的距離為 d。求像與透鏡的距離 x，並判斷像是實像還是虛像。

	d	P	x	實像或虛像
(a)	0.5 m	+3 D		
(b)	8 cm	+20 D		
(c)	20 cm	−10 D		

簡易練習 3

1 眼睛看着在前方 50 cm 的物體時，折射部分的焦強是 +42 D。視網膜與折射部分的光心之間的距離是多少？

2 視網膜與眼睛折射部分的光心相距 2.5 cm。

(a) 如果眼睛正看着在前方 2 m 的物體，眼睛折射部分的焦強是多少？

(b) 眼睛正看着前方相距 d 的物體時，折射部分的焦強是 +41.6 D。求 d。

3 視網膜與眼睛折射部分的光心相距 2.8 cm。眼睛的近點和遠點分別位於眼前 40 cm 和無窮遠處。求眼睛折射部分的最小和最大焦強。

4 視網膜與眼睛折射部分的光心相距 2.4 cm。眼睛的最小和最大焦強分別是 +42 D 和 +46 D。求眼睛的近點距離和遠點距離。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

DSE 重點

描述一些視覺缺陷，以及其糾正方法。

DSE 試題

14(2)Q4.1, 15(2)Q4.1, 16(2)Q4.2, 17(2)Q4.1, 18(2)Q4.2, 19(2)Q4.1, 22(2)Q4.1, 23(2)Q.4(b)&(c)

→ 這影片示範實驗 1b。要設置這個實驗並不容易，也頗花時間。

實驗 1b

眼睛模型及視覺缺陷（p.184）

影片

3 視覺缺陷及糾正方法

正常眼睛的遠點和近點分別位於無窮遠處和眼前 25 cm 處。然而，有些人眼睛的遠點較近，又或眼睛的近點較遠，他們可能無法清楚看到遠處或近處的物體。這些人都有視覺缺陷。

a 近視

i 甚麼是近視？

另一方面，患有近視的人能夠清楚看到近處的物體。

患有**近視**的人無法清楚看到遠處的物體。這可能是因為眼球太長，或者睫狀肌放鬆時，晶體仍然太厚。

對這些人來說，即使晶體厚度已是其可達到的最薄程度（圖 1.2c），即焦強最小，來自遠處物體的光仍被折曲得過多，像會在視網膜前方形成，物體因而顯得模糊。近視眼的遠點比正常眼的遠點（在無窮遠處）較接近眼睛。

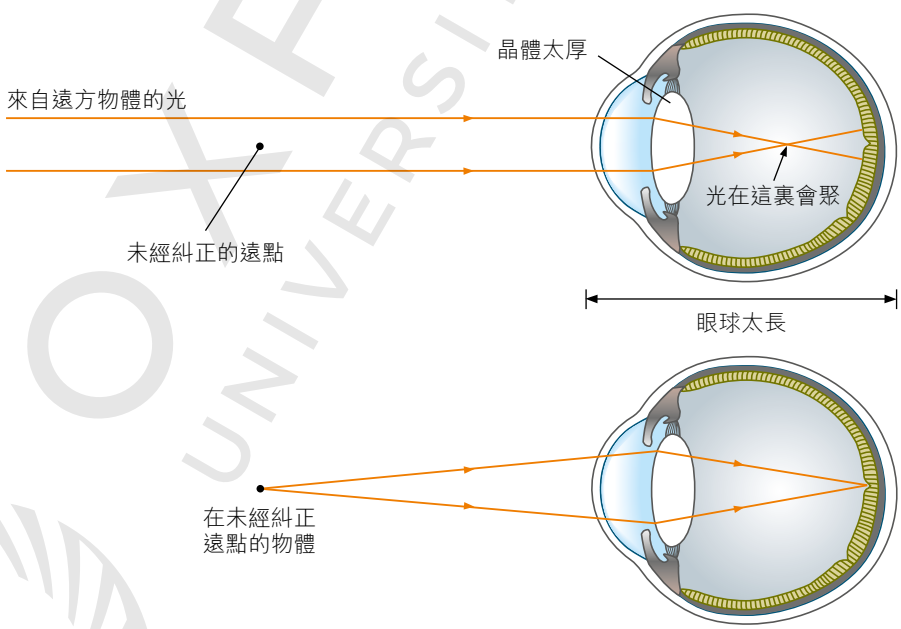


圖 1.2c 近視

ii 糾正方法

可用另一方法去解釋為甚麼用發散透鏡。近視眼晶體的焦強過大，發散透鏡可減低它所造成的會聚效果。

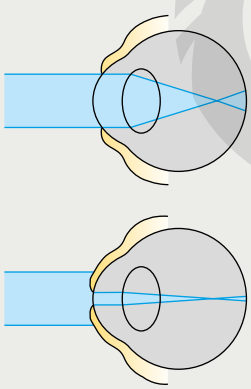
近視可以用配備發散透鏡（凹透鏡）的眼鏡來糾正。為了把遠點糾正到無窮遠處，**遙遠物體應能通過發散透鏡，在未經糾正的遠點形成虛像**（圖 1.2d，見 p.27），眼睛把這個虛像當作物體，便能在視網膜上形成像。

由這裏開始，大部分光線圖都會被簡化，只顯示光線在晶體前方表面發生折射，在角膜表面和在晶體後方表面發生的折射會被忽略。

知多一點

瞇眼睛

近視的學名「myopia」在希臘語中意思是「瞇眼睛」。如果你有近視，瞇着眼來看物體會比較清楚。這是因為瞇眼睛時，進入眼睛的光束會較窄，落在視網膜上時分散得較少。



圖中顯示物體位於無窮遠處的情況。若物體比無窮遠更接近眼睛，虛像便會在比未經糾正的遠點更近的地方形成。

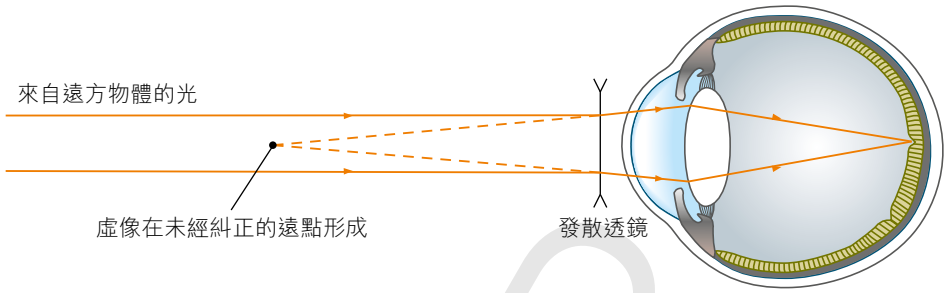


圖 1.2d 使用發散透鏡糾正近視

b 遠視

i 甚麼是遠視？

另一方面，患有遠視的人能夠清楚看到遠處的物體。

患有**遠視**的人無法清楚看到近處的物體。這可能是因為眼球太短，又或是睫狀肌即使收縮至最大程度，晶體仍然太薄。

在這兩種情況下，即使晶體厚度已是其可達到的最厚程度，焦強仍然是太小，來自近處物體的光因會聚程度不足，而會聚於視網膜後方，物體因而顯得模糊（圖 1.2e）。換句話說，遠視眼的近點比正常眼的近點 25 cm 較遠離眼睛。

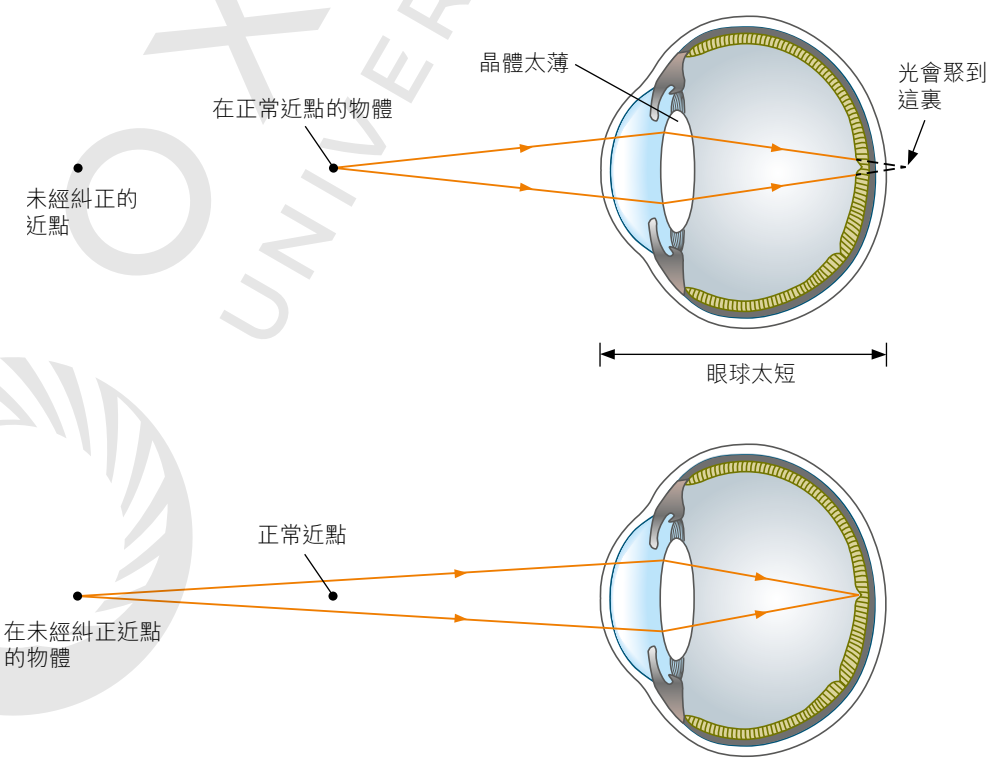


圖 1.2e 遠視

遠視 long-sightedness / hypermetropia

ii 糾正方法

✎ 可用另一方法去解釋為甚麼用會聚透鏡。
遠視眼晶體的焦強不足，會聚透鏡可加強它所造成的會聚效果。

遠視可以用配備會聚透鏡（凸透鏡）的眼鏡來糾正。為了把近點糾正到 25 cm，**位於 25 cm 處的近處物體能通過會聚透鏡，在未經糾正的近點形成虛像**（圖 1.2f）。眼睛把這個虛像當作物體，便能在視網膜上形成像。

圖中顯示物體位於正常近點的情況。如果物體在較正常近點遠的位置，虛像便會在比未經糾正近點更遠的地方形成。 ▶

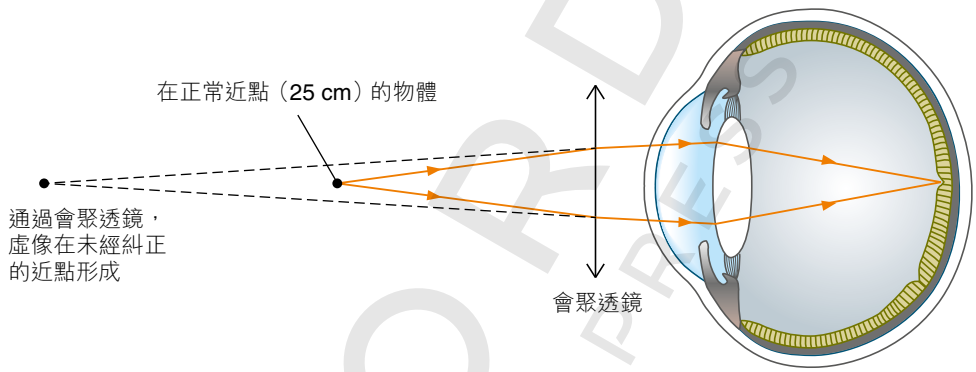


圖 1.2f 使用會聚透鏡糾正遠視

C 老花

✎ 老花可看作是一種與老化有關的遠視。
✎ 很多人一輩子都受近視和老花困擾。

i 甚麼是老花？

視覺調節時，睫狀肌會收縮，晶體由於本身有彈性而變厚。隨着我們年紀增長，晶體的彈性會下降，不能再變得那麼厚。這會降低眼睛的焦強，使視覺調節的能力變弱。

事實上，視覺調節能力大約從10歲便開始下降，但我們通常在40–50歲之間才會察覺到，到了約60歲時情況便穩定下來。 ▶

年紀較大的人，眼睛只能在有限的範圍內調節視覺。觀看近處物體時（例如閱讀時），來自物體的光無法會聚在視網膜上，反而會聚在視網膜後方，與遠視的情況相似（圖 1.2g）。這種視覺缺陷稱為**老花**。

✎ 隨着老花加深，近點距離變得愈來愈遠，書本、報紙等物件要放得更遠，才可看得清楚。

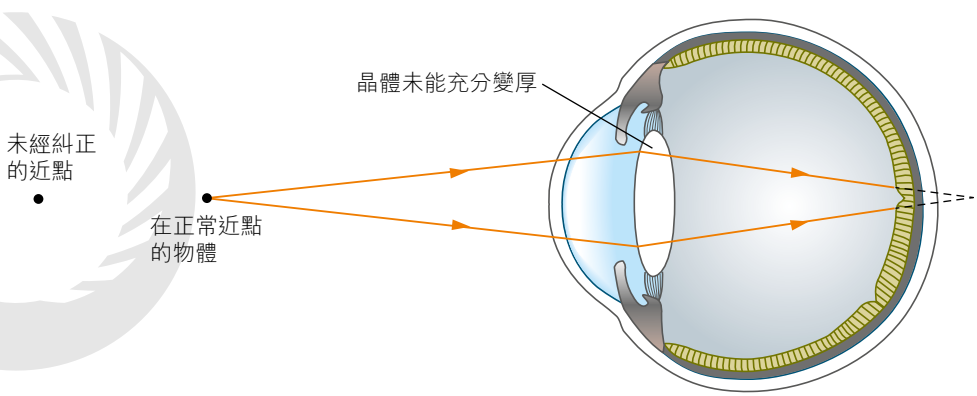


圖 1.2g 老花

老花 old-sightedness / presbyopia

ii 糾正方法

和遠視一樣，用配備會聚透鏡的眼鏡有助老花眼清楚看到近處的物體（圖 1.2h）。

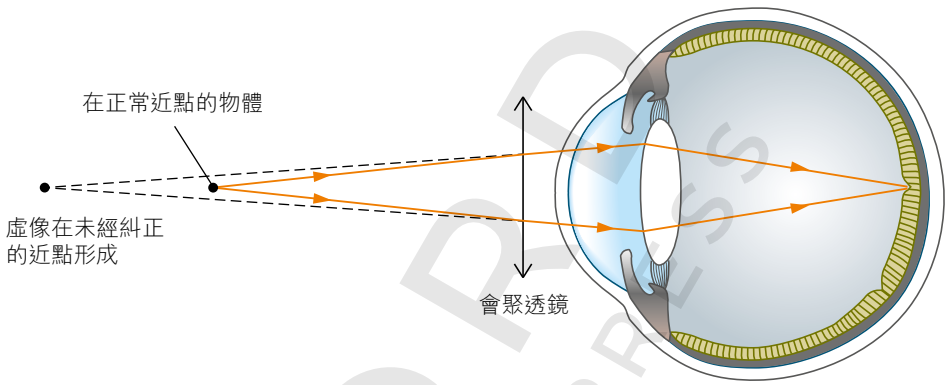


圖 1.2h 使用會聚透鏡糾正老花

	近視	遠視	老花
問題	無法清楚看到遠處的物體	無法清楚看到近處的物體	無法清楚看到近處的物體
成因	眼球太長或晶體太厚	眼球太短或晶體太薄	晶體彈性隨着年齡增長而減少
糾正方法	發散透鏡	會聚透鏡	會聚透鏡

有些患有老花的人同時患有近視或遠視。同時患遠視和老花的人可以佩戴配備會聚透鏡的眼鏡來糾正視力，而同時患近視和老花的人則可能要使用雙焦距眼鏡，它的每塊鏡片都有兩個焦強不同的部分（圖 1.2i）。



圖 1.2i 雙焦距眼鏡

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：患有遠視的人能清楚看到位於眼睛近點和遠點之間的物體。
(✓ / ✗)

2 完成下表，以顯示有視覺缺陷的眼睛與正常眼睛，它們的近點距離和遠點距離有甚麼分別。

	近點距離	遠點距離
正常眼睛	d，一般為 25 cm	∞
近視眼	(d / $> d$ / $< d$)	(∞ / $< \infty$)
遠視眼	(d / $> d$ / $< d$)	(∞ / $< \infty$)

3 **近視眼**看（近/遠）物時，
- 光的會聚程度（不夠大/過大），或
- 折射部分的焦強太（小/大）。

4 配備（會聚/發散）透鏡的眼鏡用以下方式糾正**近視眼**：
- 把光（會聚/發散），或
- （增加/減低）有效焦強。

5 **遠視眼**看（近/遠）物時，
- 光的會聚程度（不夠大/過大），或
- 折射部分的焦強太（小/大）。

6 配備（會聚/發散）透鏡的眼鏡用以下方式糾正**遠視眼**：
- 把光（會聚/發散），或
- （增加/減低）有效焦強。

7 大偉患有**近視**，須佩戴眼鏡以糾正視力。設 P 為未經糾正的遠點。下列哪項正確？
- ☐ 遙遠物體通過眼鏡在 P 點成像。
- ☐ 位於 P 點的物體通過眼鏡在無窮遠處成像。

8 小珍患有**遠視**，須佩戴眼鏡以糾正視力。設 P 為未經糾正的近點，Q 為糾正後的近點。下列哪項正確？
- ☐ 位於 P 點的物體通過眼鏡在 Q 點成像。
- ☐ 位於 Q 點的物體通過眼鏡在 P 點成像。

9 老花眼無法清楚看到（近/遠）物，情況類似患有（近視/遠視）的眼睛。

簡易練習 4

1 (a) 近視眼的近點和遠點與正常眼的有甚麼分別？
(b) 舉出兩個可能造成 (a) 答案的成因。

2 (a) 遠視眼的近點和遠點與正常眼的有甚麼分別？
(b) 舉出兩個可能造成 (a) 答案的成因。

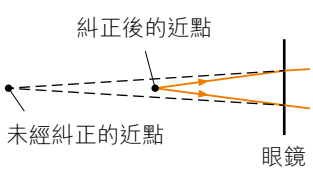
3 (a) 老花眼的近點和遠點與正常眼的有甚麼分別？
(b) 舉出一個可能造成 (a) 答案的成因。

解決一些用眼鏡來糾正眼睛缺陷的問題時，通常會應用到透鏡公式：

$$P = \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

應用公式時，可考慮以下三種情況：

例子：



▶ **1** 位於**糾正後的近/遠點**的物體，通過**眼鏡**在**未經糾正的近/遠點**形成像。

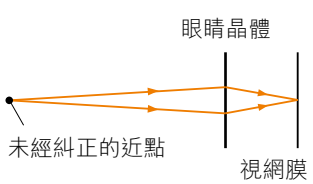
眼鏡的**焦強** (D)

$$P = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

糾正後的近/遠點**距離** (m)

未經糾正的近/遠點**距離** (m)

例子：



▶ **2** 位於**未經糾正的近/遠點**的物體，通過**未經糾正的眼睛**在**視網膜**上形成像。

眼睛晶體的**焦強** (D)

$$P = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

未經糾正的近/遠點**距離** (m)

眼睛折射部分的光心與視網膜之間的**距離** (m)

經糾正後的眼睛是指眼鏡和眼睛的整個組合。

▶ **3** 位於**糾正後的近/遠點**的物體，通過**糾正後的眼睛**在**視網膜**上形成像。

糾正後眼睛的**有效焦強** (D)

$$P = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

糾正後的近/遠點**距離** (m)

眼睛折射部分的光心與視網膜之間的**距離** (m)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

例題 3 糾正近視

子傑患有近視，因此佩戴鏡片焦強為 −1.25 D 的眼鏡來糾正視力。

(a) 圖 a 和 b 分別顯示他沒有佩戴眼鏡和佩戴了眼鏡的情況。完成光線路徑，以顯示它們怎樣到達視網膜。

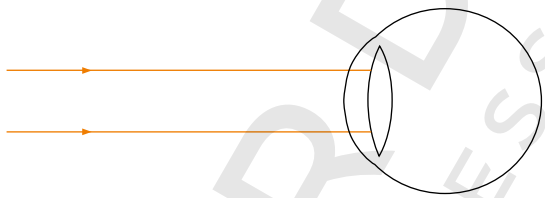


圖 a

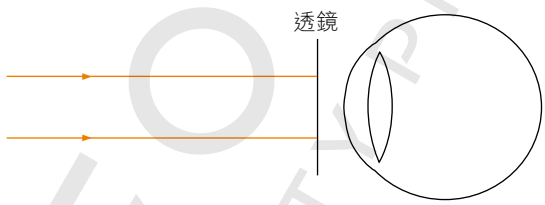
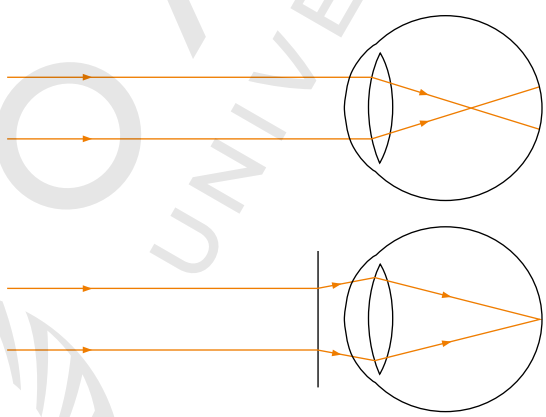


圖 b

(b) 求子傑未經糾正的遠點與他眼睛的距離。

題解

(a)



(b) 遙遠物體 ($u = \infty$) 通過眼鏡 ($P = -1.25$ D) 在未經糾正的遠點 (v = ?) 形成像。

$$P = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$-1.25 = \frac{1}{\infty} + \frac{1}{v}$$

$$v = -0.8 \text{ m}$$

子傑未經糾正的遠點與他眼睛的距離是 0.8 m。

例題 4 糾正遠視

遠視眼觀看位於其近點的物體時，焦強 P_0 為 +50.25 D。眼睛視網膜與折射部分的光心相距 2 cm。

(a) 佩戴眼鏡後，近點糾正至距離眼睛 25 cm 的位置。求眼鏡鏡片的焦強 P_1。

(b) 求糾正後的眼睛觀看位於其近點的物體時，眼睛的有效焦強 P_{eff}。

題解

(a) 位於未經糾正的近點的物體 (u = ?) 通過未經糾正的眼睛 (P = +50.25 D) 在視網膜上 (v = 0.02 m) 形成像。

$$P = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$+50.25 = \frac{1}{u} + \frac{1}{0.02}$$

$$u = 4 \text{ m}$$

未經糾正的近點離眼睛 4 m。

位於糾正後的近點的物體 (u = 0.25 m) 通過眼鏡 ($P = P_1$) 在未經糾正的近點 (v = −4 m) 形成像。

$$P = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$P_1 = \frac{1}{0.25} + \frac{1}{-4}$$

$$P_1 = +3.75 \text{ D}$$

(b) $P_{\text{eff}} = P_0 + P_1$

$$= 50.25 + 3.75$$

$$= +54 \text{ D}$$

想一想

你能在未求得 P_1 的情況下找出 P_{eff} 嗎？

知多一點

近視和遠視的「度數」

在香港，我們常說某人患上了某個「度數」的近視或遠視。「度」是折射能力一個較小的單位（1 D = 100 度）。要用 −1.25 D 的鏡片糾正的近視眼，就是 125 度近視。

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 完成以下有關**近視眼**的表格。

	未經糾正的遠點距離	糾正後的遠點距離	矯視眼鏡的焦強
(a)	1.2 m	∞	
(b)		∞	−1.5 D

2 完成以下有關**遠視眼**的表格。

	未經糾正的近點距離	糾正後的近點距離	矯視眼鏡的焦強
(a)	80 cm	25 cm	
(b)		25 cm	+1.5 D

3 完成以下有關**近視眼**的表格。

	未經糾正的遠點距離	眼睛觀看位於未經糾正遠點的物體時的焦強	視網膜與眼睛折射部分的光心的距離
(a)	1.2 m		2 cm
(b)		+50.1 D	2.05 cm
(c)	80 cm	+51.5 D	

4 完成以下有關**遠視眼**的表格。

	未經糾正的近點距離	眼睛觀看位於未經糾正近點的物體時的焦強	視網膜與眼睛折射部分的光心的距離
(a)	45 cm		2 cm
(b)		+52.5 D	2.02 cm
(c)	60 cm	+51.5 D	

5 完成以下有關**近視眼**的表格。

	眼睛的最小焦強	糾正後眼睛的最小焦強	矯視眼鏡所需的焦強
(a)	+49.9 D	+48.8 D	
(b)		+49.2 D	−2.5 D

6 完成以下有關**遠視眼**的表格。

	眼睛的最大焦強	糾正後眼睛的最大焦強	矯視眼鏡所需的焦強
(a)	+50.8 D	+53.2 D	
(b)		+54.1 D	+2 D

OXFORD UNIVERSITY PRESS

簡易練習 5

1 近視眼的遠點在2.5 m 處。求眼鏡要糾正視力所需的焦強。

2 某副眼鏡把眼睛的近點由40 cm 糾正至25 cm。眼鏡的焦強是多少？

3 柏森患有遠視，需要一副焦強為 +1.2 D 的眼鏡來把他的近點距離糾正至25 cm。求他在佩戴眼鏡前的近點距離。

4 樂怡的眼睛焦強為 +48 D 時，能清楚看到眼睛前方50 cm 處的物體。求她視膜網與眼睛折射部分的光心之間的距離。

5 已知眼睛的近點在25 cm，最大焦強為 +52 D。

(a) 求視網膜與眼睛折射部分的光心之間的距離。

(b) 如果眼睛的遠點位於無窮遠處，找出眼睛的最小焦強。

6 老花眼的近點在50 cm，其視網膜與折射部分的光心之間的距離是2 cm。

(a) 眼睛觀看位於其近點的物體時，焦強是多少？

(b) 求眼鏡把近點糾正至25 cm 所需的焦強。

7 家怡患有近視，因此佩戴焦強為−2.5 D 的眼鏡來糾正視力。她的視網膜與折射部分的光心相距2.18 cm。

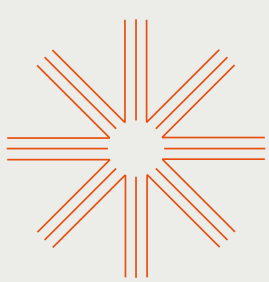
(a) 求未經糾正的遠點距離。

(b) 求家怡佩戴眼鏡觀看遙遠景物時，眼睛與眼鏡的有效焦強。

知多一點

散光

如果角膜的形狀不規則，便會出現**散光**。散光患者觀看物體時，會發現物體某些部分比其他部分更清楚。舉例來說，觀看下圖時，他們會看到圖中某個方向的線條較其他方向的線條清晰。糾正散光須使用按角膜形狀特製的鏡片，讓鏡片的曲率補償角膜不規則的形狀。



用於檢查散光的圖表

散光 astigmatism

☆ 香港中學文憑考試2019年卷二 Q4.1

→ 這影片顯示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 對近點和遠點的影響

阿積患有近視，他的近點和遠點分別在20 cm 和2 m 處。如果他佩戴眼鏡來糾正近視，他的近點會在哪裏？

A 18.2 cm

B 20 cm

C 22.2 cm

D 25 cm

題解

眼鏡會把遠點糾正至無窮遠處。

患有近視即是遠點出現問題。我們應考慮糾正後的遠點（而非近點）來計算眼鏡的焦強。

遙遠物體 ($u = \infty$) 通過眼鏡 (P = ?) 在未經糾正的遠點 ($v = -2$ m) 形成像。

$$P = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{\infty} + \frac{1}{-2} = -0.5 \text{ D}$$

位於未經糾正的近點 ($u = 0.2$ m) 的物體通過眼鏡 ($P = -0.5$ D) 在糾正後的近點 (v = ?) 形成像。

$$P = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$-0.5 = \frac{1}{0.2} + \frac{1}{v}$$

$$v = -0.182 \text{ m}$$

他的近點會在0.182 m。

常見錯誤 ⚠

學生或會誤以為糾正近視的眼鏡不會對近點造成任何變化。

∴ 答案是 A。

▶ 複習 1 Q15 (p.53)

單元練習 1.2

1 下列哪項有關近視的敍述**不正確**？

A 近視患者無法清楚看到遠處的物體。

B 遠處的物體會在近視眼的視網膜前方形成像。

C 近視眼的遠點並不在無窮遠處。

D 近視可以通過佩戴配備會聚透鏡的眼鏡來糾正。

***2**

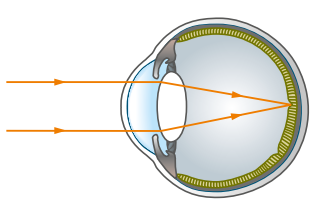


圖 a

下列哪項可能是上面光線圖的敍述？

A 近視眼正觀看近物。

B 近視眼正觀看遠物。

C 遠視眼正觀看近物。

D 遠視眼正觀看遠物。

★**3** 下列哪項是老花的成因？

(1) 晶體的彈性隨年紀增長而下降。

(2) 眼球的長度隨年紀增長而下降。

(3) 即使睫狀肌放鬆，晶體仍然太厚。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

4 描述眼睛的近點和遠點是甚麼，並指出正常眼睛近點和遠點的位置。

5 眼睛的近點在 25 cm 處，最小焦距為 2.5 cm。

(a) 找出眼睛視網膜與折射部分的光心之間的距離。

(b) 眼睛的遠點在無窮遠處。求眼睛的最小焦強。

★**6** 美玲觀看在她前方 40 cm 處的物體時，她眼睛的晶體達到最厚的程度，這時，她眼睛的焦強是 +42.5 D。

(a) 如果有一本書放在她前方 30 cm，她能否看清楚書上的文字？試簡單解釋。

(b) 求她眼睛視網膜與折射部分的光心之間的距離。

★**7** 下圖分別顯示遠視眼沒有佩戴和有佩戴合適矯視鏡片的情況。完成光線路徑，顯示光線怎樣到達視網膜。

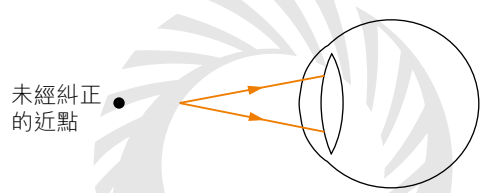


圖 b

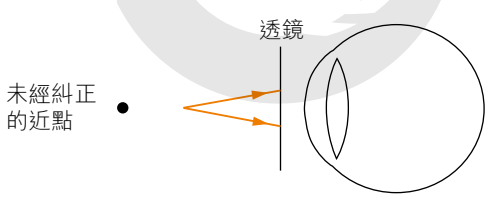


圖 c

★**8** 發散透鏡的焦距為 0.4 m。

(a) 找出該發散透鏡的焦強。

(b) 現在將發散透鏡與另一焦強為 −2 D 的透鏡疊在一起。

(i) 這個透鏡組合的有效焦強是多少？

(ii) 這個透鏡組合會使光線會聚還是發散？

(iii) 一個物體置於距離這個透鏡組合的光心 0.5 m 的位置。找出像的位置，並指出像的性質。

★**9** 浩然患有近視，須佩戴焦強為 −2.5 D 的矯視鏡片。他的近點距離為 25 cm。

(a) 求他未經糾正的遠點距離。

(b) 求他佩戴眼鏡後的近點距離。

★**10** 碧琪患有某種視覺缺陷，須佩戴焦強為 +1.5 D 的矯視鏡片。沒有佩戴矯視鏡片時，她眼睛的近點在 40 cm 處。

(a) (i) 矯視鏡片是甚麼類型的透鏡？

(ii) 指出碧琪可能患有哪種視覺缺陷。

(b) 繪畫光線圖，以顯示碧琪的視覺缺陷可以怎樣糾正。

(c) 假設一個物體置於矯視鏡片前 30 cm 處。找出物體通過矯視鏡片形成的像的位置。

★**11** 小偉患有近視，他佩戴了焦強為 −2 D 的眼鏡來糾正視力。佩戴眼鏡時，他眼睛的近點在 30 cm 處。求他沒有佩戴眼鏡時的近點距離和遠點距離。

1.3 光纖內窺鏡檢查術

我們會在這部分探討一種稱為**光纖內窺鏡**的醫學造影儀器（圖 1.3a），它可用於檢視體腔內部的情況（圖 1.3b）。使用光纖內窺鏡檢視體腔的技術稱為**光纖內窺鏡檢查術**。



圖 1.3a 光纖內窺鏡



圖 1.3b 用光纖內窺鏡檢視病人體內的情況

DSE 重點

描述光纖內窺鏡的運作原理。

1 光纖內窺鏡檢查術簡介

光纖內窺鏡有一條可屈曲的幼管，在造影過程中可插入病人體內（圖 1.3c）。幼管由光纖組成，讓光藉由全內反射從一端傳播到另一端。因此，在一端形成的身體部分影像能在另一端重現，讓醫生進行觀察。

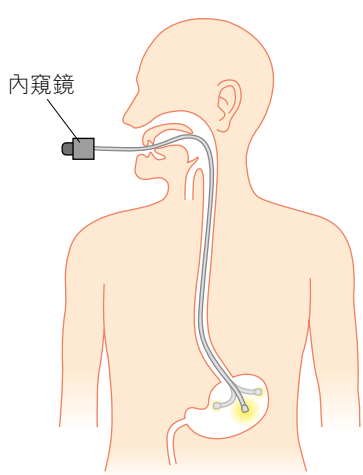


圖 1.3c 用內窺鏡觀察胃部的內壁

光纖內窺鏡 fibre optic endoscope　　光纖內窺鏡檢查術 fibre optic endoscopy

2 光纖管束

光纖的特別設計和在管束內的排列方式，讓光纖內窺鏡能把影像從體腔內傳送出來。

a 光纖的特性

DSE 重點

描述光纖的特性。
解決有關光纖的問題。

DSE 試題

18(2)Q4.5,
19(2)Q.4(a)(i)&(ii),
23(2)Q4.1

✎ 包覆層也可避免相鄰的光纖緊貼在一起，否則光可以經接觸點從一條光纖進入另一條光纖。

光纖的纖心由玻璃（或聚合物）製成，由**包覆層**包裹。包覆層的折射率較纖心小，使光可以藉由一連串的全內反射沿光纖傳播（圖 1.3d）。包覆層亦會保護纖心免受刮損或沾上污垢。

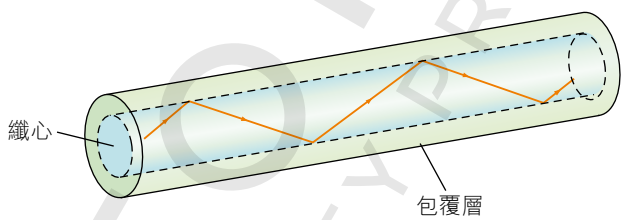


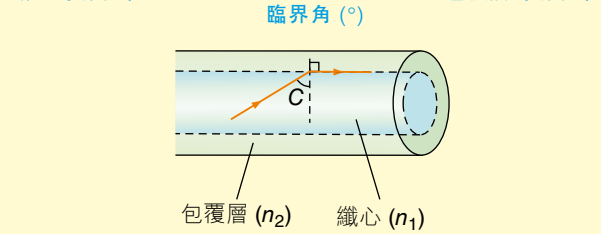
圖 1.3d 光在纖心和包覆層之間的界面進行一連串全內反射

如 3A 冊第 2 課所述，當光線從折射率較大 (n_1) 的介質進入折射率較小 (n_2) 的介質，而入射角又大於臨界角 C 時，便會發生全內反射。我們可以根據斯涅耳定律找出臨界角：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

當 $\theta_1 = C$ 及 $\theta_2 = 90°$，

$$n_1 \sin C = n_2 \sin 90°$$



包覆層 cladding

光纖稍微彎曲時也能正常運作（圖 1.3e）。但過度彎曲的話，光有可能會逸出（圖 1.3f）。較幼的光纖能彎曲得較多，而光亦不會逸出（圖 1.3g）。因此，光纖通常造得非常幼。

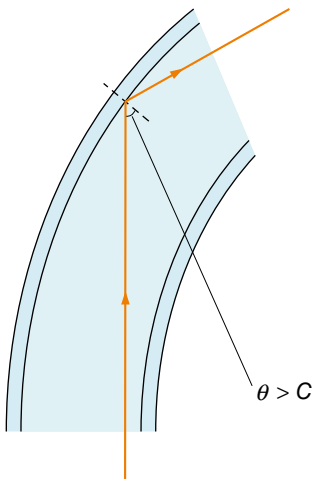


圖 1.3e 光在稍微彎曲的光纖內傳播

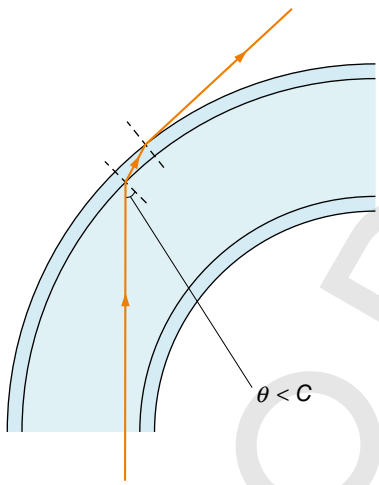


圖 1.3f 光從彎曲的光纖逸出

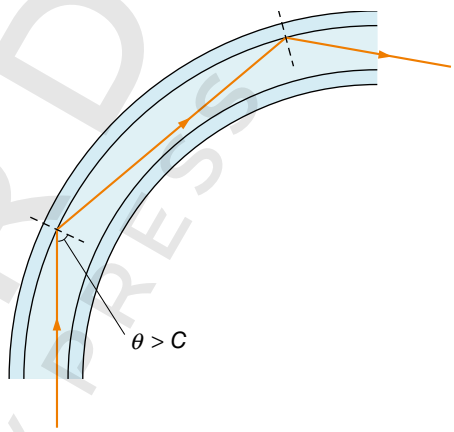


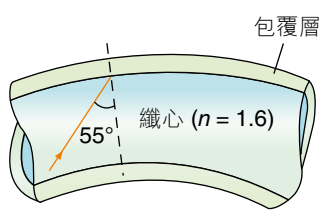
圖 1.3g 光纖較幼，光較少機會逸出

這裏提及三個概念：
1 極幼的光纖可加強全內反射
2 包覆層可加強全內反射
3 包覆層能保護纖心

例題 5 光纖包覆層的折射率

右圖顯示的光纖由纖心和包覆層組成，纖心的折射率為 1.6。如果要光線不在纖心和包覆層之間的界面逸出，入射角最小須為 55°。

求包覆層的折射率。



題解

根據斯涅耳定律，

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$1.6 \sin 55° = n_2 \sin 90°$$

$$n_2 = 1.31$$

包覆層的折射率是 1.31。

想一想

有部分光纖浸在油中，油的折射率為 1.47。這會否影響到光線在光纖內作全內反射？如果光纖沒有包覆層又會怎樣？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Google Forms　Microsoft Forms

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 光纖以折射率（較小／較大）的纖心和折射率（較小／較大）的包覆層製成。光藉由一連串（折射／衍射／全內反射）在纖心傳播。

2 完成下表。

	n_1（介質 X）	n_2（介質 Y）	光線由 X 傳播至 Y 時，能發生全內反射嗎？	臨界角（如果全內反射能發生）
(a)	1.52	1.15		
(b)	1.24	1.52		
(c)	1.52		能	72.5°
(d)		1.28	能	45.6°

3 光纖彎曲或會造成光線逸出。（較幼／較粗）的光纖能容許較大程度的彎曲。

簡易練習 6

1 光纖的纖心折射率為 1.75，外包覆層的折射率為 1.55（圖 a）。如果光線要在光纖內發生全內反射，p 的最小值是多少？

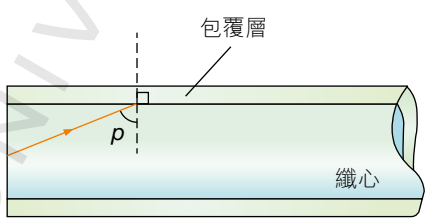


圖 a

2 光纖的纖心折射率為 1.66。光線進入纖心，並如圖 b 所示在纖心傳播。求 q 和 r 的值。

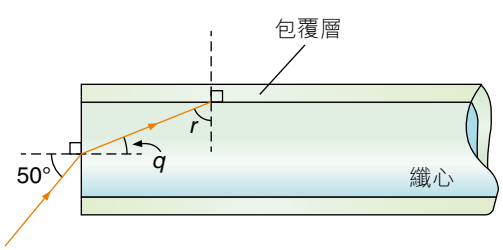


圖 b

DSE 重點

描述相干光纖管束如何造像。

DSE 試題

12(2)Q4.2, 13(2)Q4.3

b 相干和不相干光纖管束

在內窺鏡中，光是由一束束的光纖傳送的。內窺鏡有兩種光纖管束，一種用於傳送影像，一種用於照明。

i 相干光纖管束

相干光纖管束在裝封時，各條光纖的相對位置從頭到尾都保持不變（圖 1.3h）。因為這種鎖定位置的排列方式，在光纖管束一端的影像便能夠在另一端準確地重現出來。

使用較幼的光纖製造管束，則能產生較高解像度的影像（圖 1.3i）。

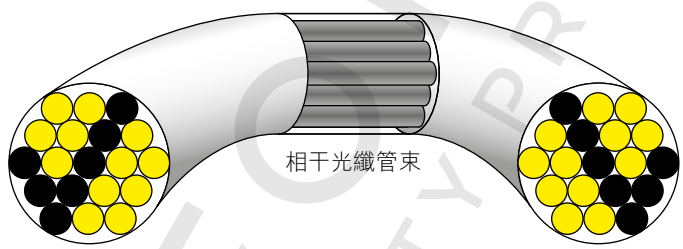


圖 1.3h 保存了組成影像的點的排列方式

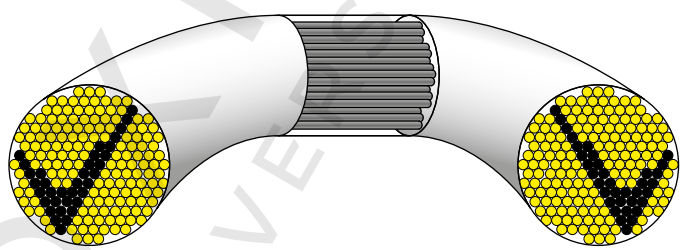


圖 1.3i 使用較幼的光纖，影像的解像度則較高

知多一點

腦部是怎樣識別影像的？

視網膜接收到一大堆顏色點，而腦部是依靠辨認這些顏色點的排列方式來識別影像的（圖 a）。因此，傳送影像的關鍵在於保留顏色點的排列方式。

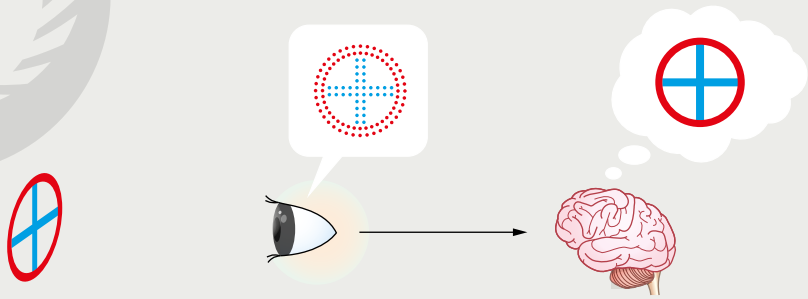


圖 a

相干光纖管束 coherent bundle fibre

ii 不相干光纖管束

不相干光纖管束在裝封時，各條光纖的相對位置無須保持不變（圖 1.3j），故此不能用來傳送影像，而是用於傳送光入身體內作照明用途。不相干光纖管束的成本較便宜，亦較易製造。

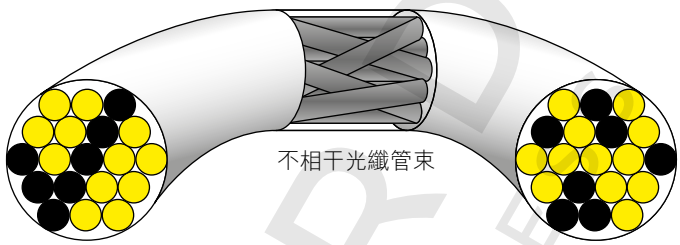


圖 1.3j 不相干光纖管束不能用來傳送影像

- **相干光纖管束中的各條光纖，從頭到尾的相對位置保持不變，用於傳送影像。**
- **不相干光纖管束用於傳送光作照明用途。**

C 光纖管束在內窺鏡中的功用

使用內窺鏡時，可屈曲的管子和彎曲部分（圖 1.3k）可經由身體的開口（即口、鼻、肛門或皮膚上割開的小孔）插入病人體內。光通過光導管（不相干光纖管束）傳送到身體內，在要檢查的體腔內壁反射後通過接物鏡，在相干光纖管束的一端形成像。影像通過相干光纖管束傳送到另一端，經接目鏡放大後供醫生檢視。

如接上額外的裝置，亦可把影像在電腦屏幕上顯示。

注意，光能從接物鏡傳播到接目鏡，或從接目鏡傳播到接物鏡。 ▶

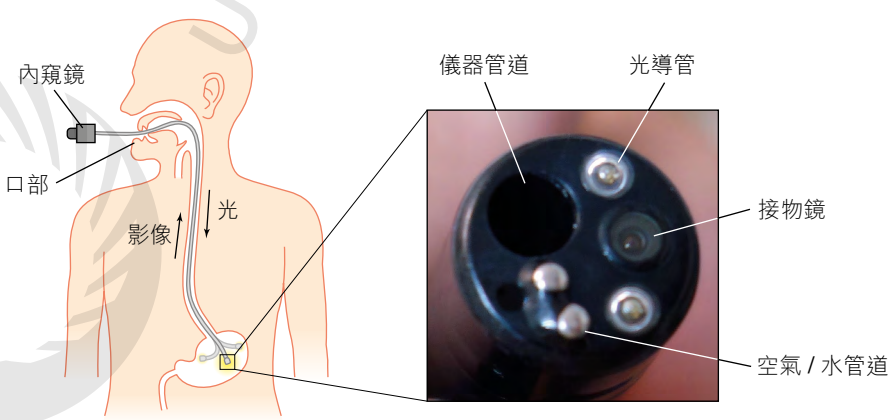


圖 1.3k 彎曲部分的尖端有接物鏡（相干光纖的起端）、光導管的起端和一些其他管道

知多一點

光纖內窺鏡的結構

你想更深入了解光纖內窺鏡的結構嗎？

▶ p.58

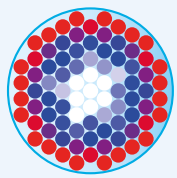
不相干光纖管束 incoherent bundle fibre

對與錯

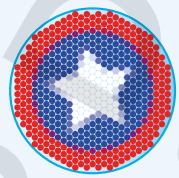
影像的亮度

✗ 如果兩條相干光纖管束直徑相同，相比以較粗光纖製成的管束，光纖較幼的管束產生的影像會光亮得多。

✓ 兩條相干光纖管束傳送的總光量相近。因此，兩者產生的影像亮度亦大致相同。



光纖較粗的管束



光纖較幼的管束

Google Forms　Microsoft Forms

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 影像可以通過（相干／不相干）光纖管束傳送，其中光纖的相對位置從一端到另一端（保持不變／並不相同）。

2 光纖較幼的相干管束產生的影像解像度（較低／較高／大致相同），亮度（較低／較高／大致相同）。

3 內窺鏡運作時，（光／影像）通過（相干／不相干）光纖管束傳送到身體內，產生的（光／影像）則通過（相干／不相干）光纖管束傳送到身體外。

4 按次序排列以下過程。

a 影像以相干管束傳送。

b 光以光導管（不相干管束）傳送到體內。

c 身體部分把光反射。

d 醫生透過接目鏡看到影像。

e 接物鏡形成影像。

DSE 重點

討論使用內窺鏡診斷的優點和限制。

DSE 試題

14(2)Q4.4, 15(2)Q4.2, 17(2)Q4.6, 22(2)Q4.2

3 光纖內窺鏡檢查術的用途、優點和限制

a 光纖內窺鏡檢查術的用途

由於內窺鏡是可屈曲的，所以可以探進病人體內不同角落，讓醫生進行觀察和診斷。因此，內窺鏡常用於檢查任何中空器官的內壁，例如消化道、膀胱和子宮等。

除了造影外，內窺鏡也能讓醫生把其他儀器經由它的槽管傳遞入體內。例如，醫生可以把細小的鑷子傳遞到內窺鏡末端，以便從體內抽取組織樣本作進一步化驗（圖 1.3l）。這樣，醫生便可以直接確認腫瘤、炎症或其他異常情況。

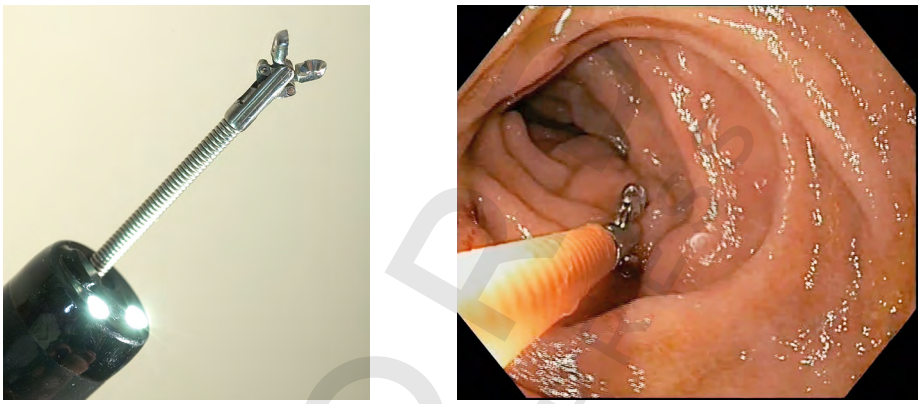


圖 1.3l 細小的鑷子從內窺鏡末端伸出，抽取體內的組織樣本

微創手術在身體上造出的切口細小，所以手術傷口癒合所需的時間較短，傷口感染的風險也較傳統的開放式手術低。

內窺鏡亦可用於進行微創手術。透過在病人身上開幾個小孔，把內窺鏡插入體內，便可進行手術（圖 1.3m）。

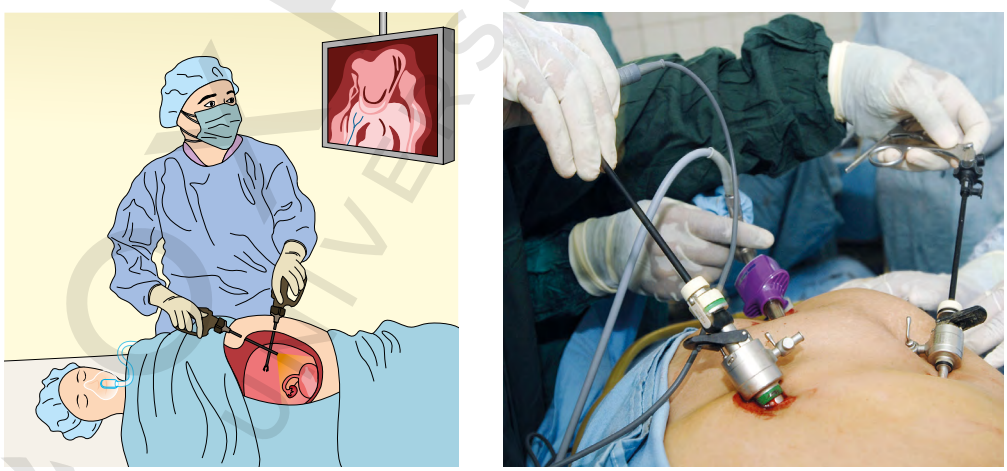


圖 1.3m 微創手術

b 優點和限制

光纖內窺鏡檢查術有以下的優點和限制。

i 優點

1 **可以直接觀察器官表面**。觀察到的影像與器官表面的顏色相同。

第3課將會討論使用致電離輻射的造影方法。

2 **無須使用致電離輻射**。

3 **可同時抽取體內的可疑組織**，以作進一步化驗。

ii 限制

1 **視野範圍有限**（圖 1.3n）。

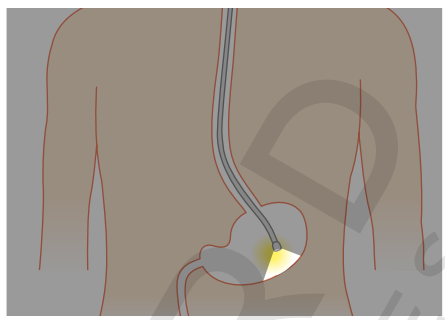


圖 1.3n 內窺鏡同一時間只可檢視身體的一個小部分

這樣能減低檢查過程對病人引起的不適。

2 檢查前**通常需要使用麻醉劑**。

3 檢查消化道前須禁食以排空腸道。

✎ 內窺鏡影像只能檢查器官的表面，而不能看到內部結構。

4 **只能檢查中空器官的內壁**，例如胃部和結腸。

5 如輸入過量空氣，又或者要從器官較深層位置抽取樣本，**可能會弄穿器官**。

6 如果內窺鏡受到污染，**可能會引發併發症**。

7 **反覆屈曲後，管束內部分光纖會斷開**，光會從裂口逸出，使經光纖傳輸的訊號質素下降。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 11

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：使用內窺鏡時，只能觀察到黑白影像。 (✓ / ✗)

2 是非題：能使用儀器經由內窺鏡的槽管抽取組織。 (✓ / ✗)

單元練習 1.3

1 使用內窺鏡可以檢查下列哪個器官？

A 心臟
B 肝
C 腦部
D 胃

2 光纖纖心的折射率為 1.75，由包覆層保護。包覆層的折射率必須

A 小於 1.75。
B 大於 1.75。
C 接近 1.75。
D 與 1.75 差別很大。

*3 某人透過兩束光纖觀看一個字母「L」(圖 a),一束是相干光纖,另一束是不相干光纖。每束都包含大量光纖。

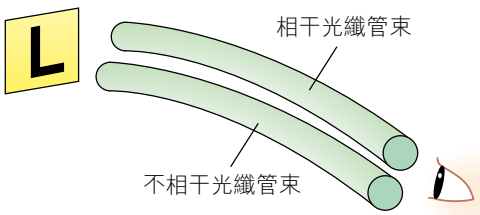
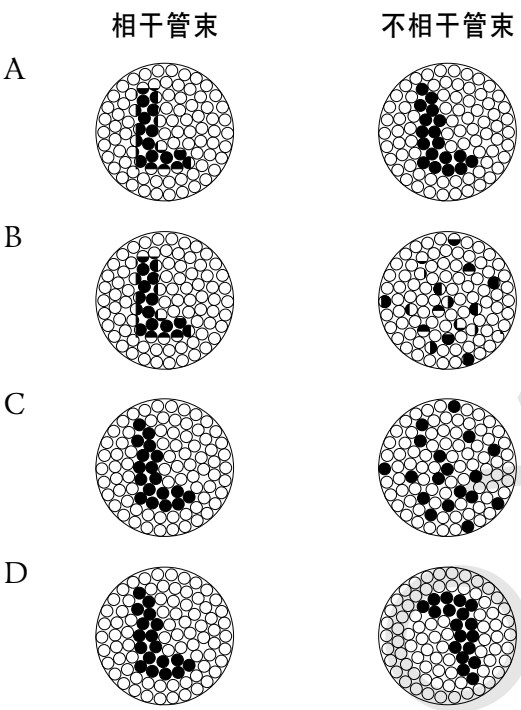


圖 a

下列哪項最能顯示通過兩條管束觀察到的影像?



*4 下列哪項有關光纖內窺鏡的敘述**不正確**?

A 它只能提供受檢器官的黑白影像。

B 它能提供受檢器官的實時影像。

C 工具可通過內窺鏡的槽管抽取組織作進一步檢驗。

D 它利用可見光傳送影像。

*5 下列哪項有關相干和不相干光纖管束的敘述正確?

(1) 兩者都可以傳送光。

(2) 兩者都可以傳送影像。

(3) 兩者彎曲時都能正常運作。

A 只有 (3)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

6 描述相干光纖管束能怎樣把影像從一端傳送到另一端。

7 光纖包覆層的折射率應較纖心低還是高?解釋你的答案。

8 寫出兩個在診斷中使用內窺鏡的優點。

9 寫出兩個在診斷中使用內窺鏡的限制。

10 寫出下列各個內窺鏡構成部分的用途。

(a) 光纖

(b) 接物鏡

(c) 接目鏡

*11 (a) 如果光纖沒有包覆層,光會較容易沿光纖傳播嗎?試簡單解釋。

(b) 寫出一個纖心要用包覆層包裹着的原因。

*12 內窺鏡的彎曲部分插入病人的胃部。描述胃部內壁的影像怎樣形成,並被醫生觀察到。

*13 內窺鏡的光纖通常由纖心和包覆層組成(圖 b),兩者由兩種不同的材料 *A* 和 *B* 製成。

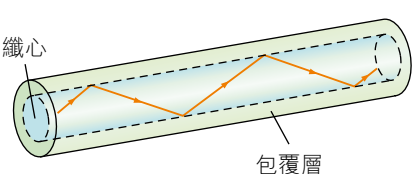


圖 b

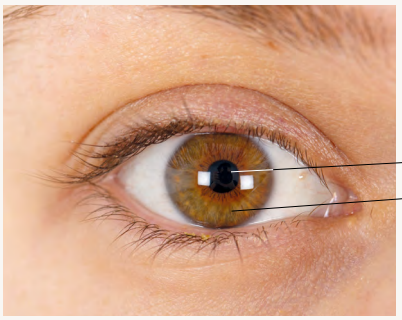
(a) *A* 和 *B* 的折射率分別是 1.45 和 1.70。我們應使用哪種材料製作包覆層?試簡單解釋。

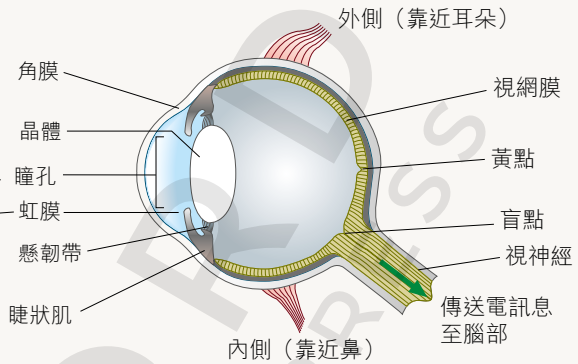
(b) 找出纖心和包覆層交界的臨界角。

(c) 寫出光纖內窺鏡裏不相干光纖管束和相干光纖管束的用途。

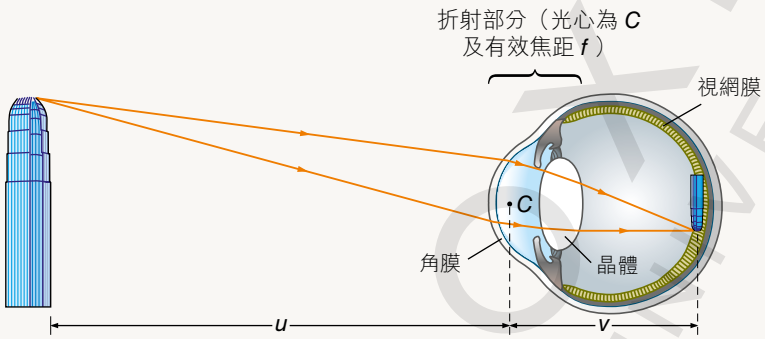
概念摘要 1

1 人類眼睛的結構





2 視覺調節



視覺調節

指改變晶體的形狀（焦距）使物體的像落在視網膜上

近處的物體 (u↓)	遠處的物體 (u↑)
• 睫狀肌收縮	• 睫狀肌放鬆
• 晶體變厚 (f↓)	• 晶體變薄 (f↑)
• 會聚程度較大	• 會聚程度較小

相關公式

透鏡公式：$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

焦強：$P = \frac{1}{f}$

幾塊透鏡的有效焦強
= 所有透鏡的焦強之和

近點和遠點

近點

- 是物體離眼睛最近的點，而仍能在視網膜上形成清晰的像
- 眼睛前約 25 cm 處（正常眼睛）

遠點

- 是物體離眼睛最遠的點，而仍能在視網膜上形成清晰的像
- 無窮遠處（正常眼睛）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

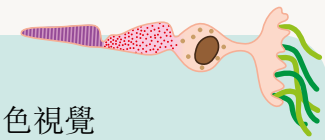
3 光感細胞

光感細胞充當換能器，將光能轉換成神經脈衝的電能。



視桿

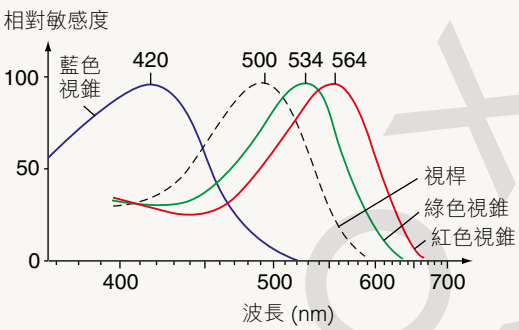
- 提供黑白視覺
- 在昏暗環境下提供視覺



視錐

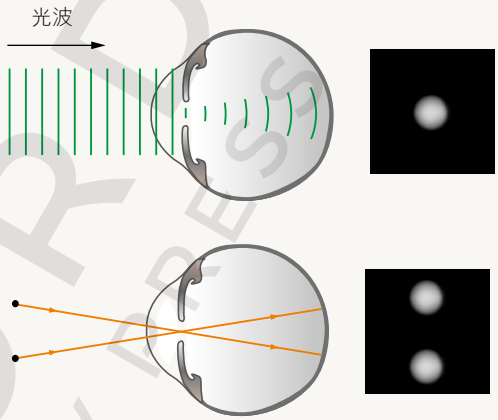
- 提供彩色視覺
- 可清楚辨認眼睛正前方物體的細節

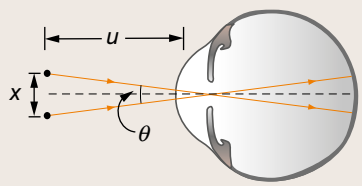
感受器吸收曲線



4 解像能力

由於光束穿過瞳孔時會發生衍射，若兩個物體太靠近彼此，它們在視網膜上形成的像可能會重疊。





- 角間距：$\theta \approx \frac{x}{u}$
- 可被分辨的兩點的最小角間距：$\theta_R \approx \frac{1.22\lambda}{d}$
- 如果 $\theta > \theta_R$，眼睛便可分辨兩點

5 視覺缺陷



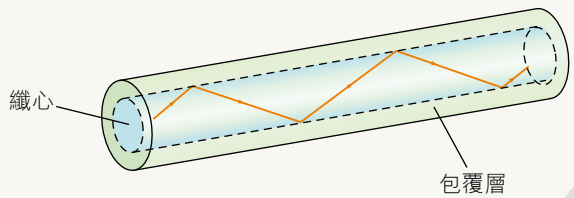
	近視	遠視	老花
問題	• 遠點比無窮遠處更接近眼睛 • 無法清楚看到遠處的物體	• 近點在眼前 25 cm 以外 • 無法清楚看到近處的物體	• 近點在眼前 25 cm 以外 • 無法清楚看到近處的物體
成因	眼球太長或晶體太厚	眼球太短或晶體太薄	晶體彈性隨着年齡增長而減少
糾正方法	發散透鏡	會聚透視	會聚透鏡

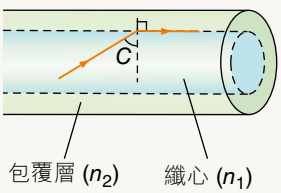
OXFORD UNIVERSITY PRESS

6 光纖和光纖管束

光纖

- 纖心由包覆層包裹
- 包覆層的折射率較小
- 光籍由一連串的全內反射沿光纖傳播



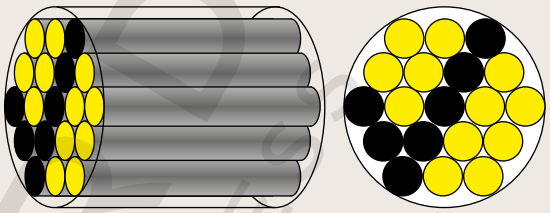


臨界角

$n_1 \sin C = n_2 \sin 90°$

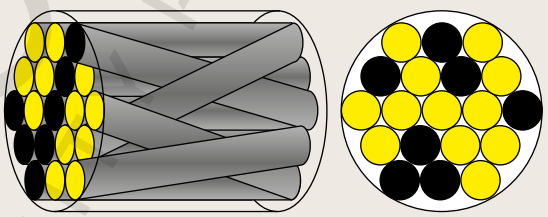
相干光纖管束

各條光纖的相對位置從頭到尾保持不變

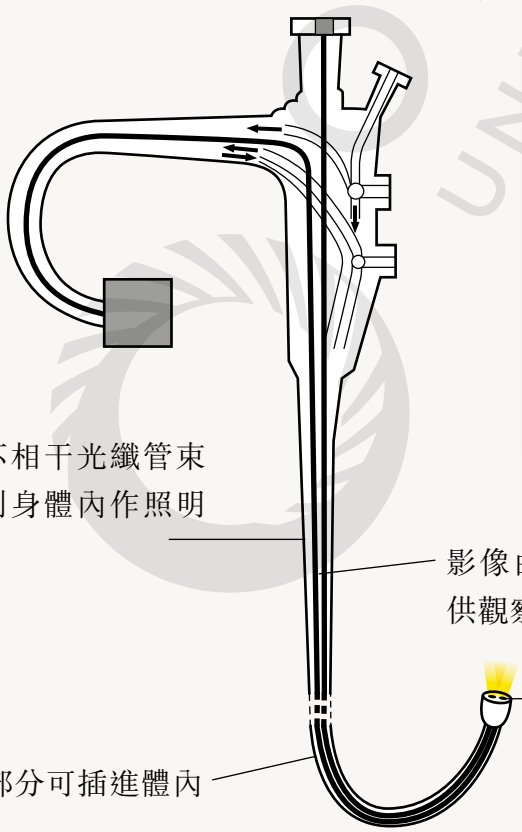


不相干的光纖管束

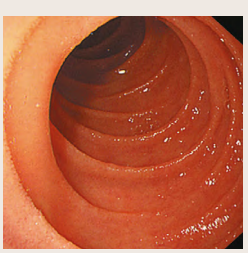
光纖的相對位置並非保持不變



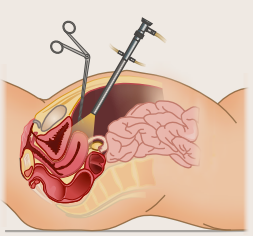
7 光纖內窺鏡檢查術



內窺鏡的常見用途



觀察中空器官的內壁



進行微創手術

詞彙

1 視覺調節 accommodation p.7
2 換能器 transducer p.11
3 視桿細胞 rod cell p.11
4 視錐細胞 cone cell p.11
5 感受器吸收曲線 receptor absorption curve p.13
6 解像能力 resolving power p.16
7 角間距 angular separation p.16
8 焦強 power p.22
9 屈光度 dioptre p.22
10 近點 near point p.23
11 遠點 far point p.23
12 近視 short-sightedness / myopia p.26
13 遠視 long-sightedness / hypermetropia p.27
14 老花 old-sightedness / presbyopia p.28
15 光纖內窺鏡 fibre optic endoscope p.38
16 光纖內窺鏡檢查術 fibre optic endoscopy p.38
17 包覆層 cladding p.39
18 相干光纖管束 coherent bundle fibre p.42
19 不相干光纖管束 incoherent bundle fibre p.43

複習 1

多項選擇題

★1 1.2 凱文患有近視，未經糾正的遠點距離眼睛 2 m。找出糾正視力所需的透鏡焦強。

A −0.5 D　　B +0.5 D
C −2.0 D　　D +2.0 D

★2 1.2 思迪患有視覺缺陷。以下光線圖顯示她佩戴矯視眼鏡時，怎樣觀看遠處的物體（圖 a）。

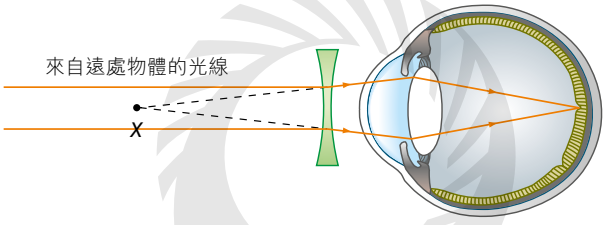


圖 a

X 點是甚麼？

A 糾正後的近點
B 糾正後的遠點
C 未經糾正的近點
D 未經糾正的遠點

★3 1.2

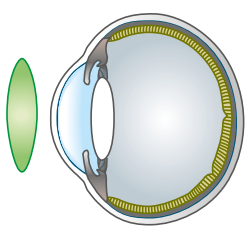


圖 b

一個人患有遠視時，可以佩戴矯視鏡片（圖 b），使

A 近點變得較近。
B 近點變得較遠。
C 遠點變得較近。
D 遠點變得較遠。

★4 1.3 下列哪項有關光纖內窺鏡檢查術的敘述正確？

(1) 人體的所有部分都可用這種方法檢查。
(2) 傳送光線作照明用，通常會使用不相干光纖管束而不使用相干光纖管束，因為成本較低。
(3) 光纖的包覆層可防止訊號在傳送過程中流失。

A 只有 (2)
B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

*5 1.1 下圖顯示某人的眼睛晶體在5秒內的厚度變化（圖 c）。

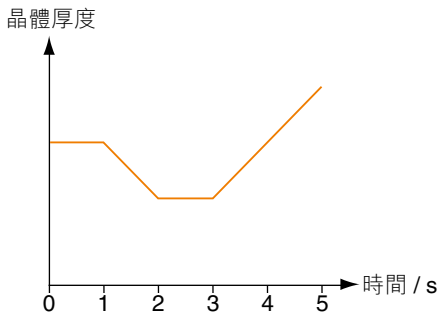


圖 c

這人在下列哪段時間中觀看着逐漸遠離的物體？

A 從0到1 s
B 從1 s到2 s
C 從2 s到3 s
D 從3 s到5 s

*6 1.2 下列哪項有關焦強為−10 D的透鏡的敍述正確？

(1) 它是凹透鏡。
(2) 它的焦距是10 cm。
(3) 它比焦強為 −5 D 的透鏡具有更強的屈光能力。

A 只有 (2)
B 只有 (1) 和 (2)
C 只有 (1) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

*7 1.2 某隻眼睛的遠點在無窮遠處。如果觀察位於近點和遠點的景物時，眼睛的焦強分別為 +41 D 和 +38 D，近點相距眼睛多遠？

A 25 cm
B 28.5 cm
C 30.3 cm
D 33.3 cm

*8 1.2 慧君佩戴着眼鏡，鏡片是焦強為−1.25 D的凹透鏡。沒有佩戴眼鏡時，她的眼睛的視覺調節範圍是25 cm至80 cm。找出她佩戴眼鏡後，眼睛的視覺調節範圍。

A 28.3 cm 至 80 cm
B 28.3 cm 至無窮遠
C 36.4 cm 至 80 cm
D 36.4 cm 至無窮遠

**9 1.1

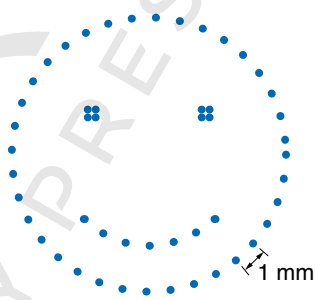


圖 d

圖 d 顯示一個由小藍點組成的笑臉，藍點反射波長為450 nm的光。在笑臉的最外圍，相鄰藍點之間的距離為1 mm。錦駿從距離 d 觀看圖片，雖然能看到笑臉，但無法發現它是由小藍點組成。如果他的瞳孔直徑是2 mm，求 d 的最小值。

A 1 mm
B 2 mm
C 1.82 m
D 3.64 m

參看 p.16, 17

10 1.3 **香港中學文憑考試 2013 年卷二 Q4.3**

下圖顯示用於內窺鏡的兩束相干光導纖維 X 和 Y。兩束纖維的橫截面大小相同，但 X 的光導纖維較多並較幼。以下哪些敍述是正確的？

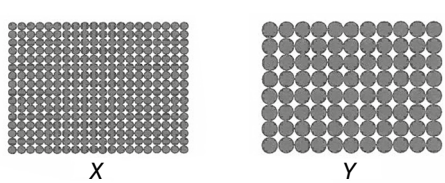


圖 e

OXFORD UNIVERSITY PRESS

(1) 從 *X* 得到的圖像亮度遠高於 *Y*。

(2) *X* 比 *Y* 可屈曲得較多。

(3) 從 *X* 得到的圖像分辨率比 *Y* 的高。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3) (38%)

D (1)、(2) 和 (3)

11 香港中學文憑考試 2014 年卷二 Q4.1

1.2

李先生佩戴一幅圖示的雙焦距眼鏡。每一鏡片上半和下半的焦強分別為 −1.5 D 及 +2.0 D。下列哪些敘述是正確的？

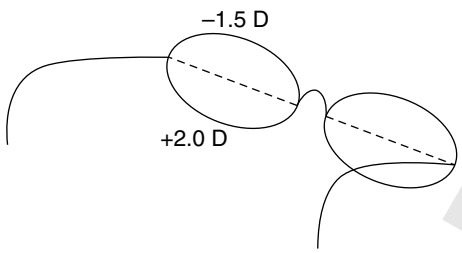


圖 f

(1) 眼鏡上半是用來觀看遙遠景物而下半則用來觀看近距離物件。

(2) 李先生只患有老花。

(3) 當沒有佩戴眼鏡時，無論物件放在何處李先生都無法看清楚。

A 只有 (1) (48%)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

12 香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q4.1

1.1

視網膜是由兩類光感細胞 - 視桿和視錐 - 所構成。下列哪項有關視桿和視錐的敘述是正確的？

(1) 視桿是負責低光度時的視覺。

(2) 視桿的數量較視錐少。

(3) 視桿和視錐兩者皆可造成彩色視覺。

A 只有 (1) (48%)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

13 香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q4.1

綜合題

下列為空氣以及眼睛各組分的折射率。哪一對介質由折射造成最大程度的屈光？

介質	折射率
空氣	1.00
角膜	1.38
水狀液	1.34
晶體表面	1.39
晶體中心	1.41

A 晶體表面 – 晶體中心

B 水狀液 – 晶體表面

C 角膜 – 水狀液

D 空氣 – 角膜 (64%)

14 香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q4.5

1.3

如圖所示，一內窺鏡所用光纖的外層包覆着折射率跟纖芯不同的物料以防漏光。於無漏光的情況下最大的入射角 i_{max} 為 38.4°，求包覆層物料的折射率。

已知：纖芯的折射率 = 1.55

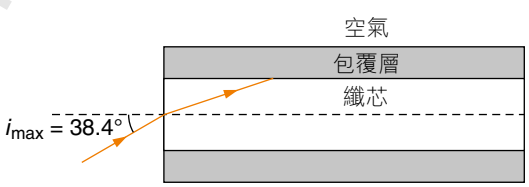


圖 g

A 1.69

B 1.42 (54%)

C 1.33

D 1.16

15 香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q4.1

1.2

紹強患有遠視。佩戴合適的矯視眼鏡後，他的近點距離和遠點距離有何改變？

	近點距離	遠點距離
A	增加	增加
B	增加	不變
C (20%)	減少	減少
D	減少	不變

16 1.2 **香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q4.2**

把一物體放在凹透鏡前方 20 cm，其成像的放大率為 0.5。求透鏡的焦強。

A +20 D

B −5 D (42%)

C −10 D

D −20 D

問答題

★**17** 1.1 三盞小 LED 燈如圖 h 所示排列。智聰站在一段距離外觀察，他的眼睛無法分辨三盞燈。

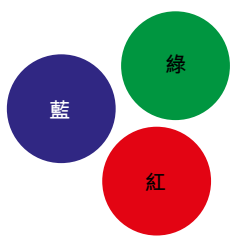


圖 h

(a) 如果把所有燈開啟，他會看到甚麼顏色？（1 分）

(b) 試解釋為甚麼他只看到一種顏色而不是三種顏色。（2 分）

★**18** 1.1 慧儀望向一張有狹縫的卡紙，紅光穿過卡紙上的狹縫。每道狹縫相距 1 mm（圖 i），紅光的波長為 680 nm。慧儀眼睛的瞳孔直徑為 6 mm。

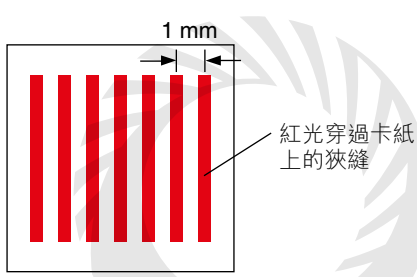


圖 i

(a) 估算慧儀的眼睛在上述情況下能分辨出兩道狹縫的最小角間距。（2 分）

(b) 如果慧儀剛好能分辨每道狹縫，卡紙與她的距離是多少？（2 分）

(c) 設卡紙放在 (b) 所得的距離。慧儀認為如果用紫光代替紅光，她仍然能夠分辨每道縫隙。她的想法正確嗎？試簡單解釋。（3 分）

★**19** 1.2 偉樂患有遠視，觀看無窮遠處的景物時，眼睛的焦強是 +40 D。

(a) 找出偉樂視網膜與折射部分的光心之間的距離。（2 分）

(b) 偉樂戴着焦強為 +3 D、鏡片為凸透鏡的眼鏡，而佩戴眼鏡後，他的近點距離是 25 cm。

(i) 是高焦強還是低焦強的鏡片會造成較大程度的屈光？（1 分）

(ii) 偉樂望向距離 25 cm 處的景物時，他眼睛及凸透鏡鏡片組合在一起的有效焦強是多少？（2 分）

(iii) 求偉樂沒有佩戴眼鏡時的眼睛近點距離。（2 分）

(c) 遠視和老花患者都無法看清楚近距離的物件。試比較兩種視覺缺陷的成因。（2 分）

★**20** 1.2 美蓮患有視覺缺陷，須佩戴焦強為 −2.5 D 的矯視鏡片。

(a) 美蓮患有哪種視覺缺陷？指出這種視覺缺陷的一種可能成因。（2 分）

(b) (i) 描述美蓮沒有佩戴矯視鏡片時視力有甚麼問題。（1 分）

(ii) 繪畫光線圖，以說明 (i) 所答的視力問題。（2 分）

(c) 矯視鏡片屬於哪種透鏡？（1 分）

(d) 考慮一個置於無窮遠處的物體，由矯視鏡片形成的像是 I。求 I 與鏡片的距離。指出這個像的位置有甚麼物理意義。（3 分）

★**21** 1.3 內窺鏡使用相干光纖管束傳送影像，使用不相干光纖管束傳送光以作照明。

(a) 輔以畫圖，試描述甚麼是相干光纖管束，並解釋它是怎樣傳送影像的。（3分）

(b) 家俊認為如果把不相干光纖管束換成相干光纖管束，內窺鏡仍可正常運作。他的想法正確嗎？試簡單解釋。（2分）

(c) 已知光纖的纖心和包覆層交界的臨界角是65°。求纖心折射率與包覆層折射率之比。（2分）

★**22** 1.2 隨着年齡增長，雪麗只能對焦位於32 cm至1.2 m之間的物件。

(a) (i) 寫出近點的定義。（1分）

(ii) 雪麗眼睛的近點在哪裏？（1分）

(b) 在圖j和k中，完成光線路徑，以展示雪麗觀看遙遠景物和近處物件時的情況。（2分）

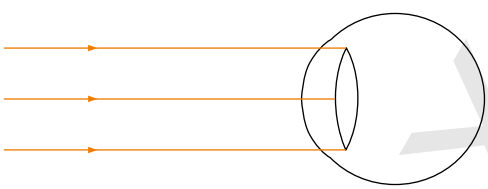


圖 j

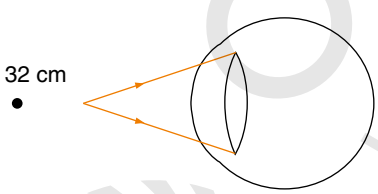


圖 k

(c) 雪麗佩戴焦強為 +0.875 D 的眼鏡。

(i) 她能清楚看到距離眼睛20 cm的物體嗎？展示你的運算過程。（3分）

(ii) 繪畫光線圖以說明(i)中的情況，並在圖中標示糾正後的近點。（3分）

★**23** 1.1 圖l顯示視桿和綠色視錐的感受器吸收曲線。

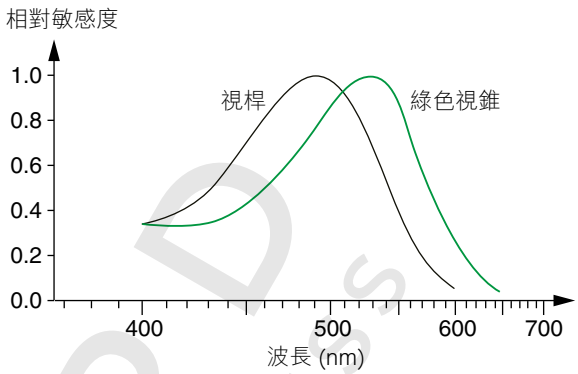


圖 l

(a) 視桿和視錐在視網膜上的分佈是怎樣的？（2分）

(b) 綠光的波長約為530 nm。解釋為甚麼在黑暗中，如果緊急出口的標誌是綠色的，會較容易找到（圖m）。（1分）

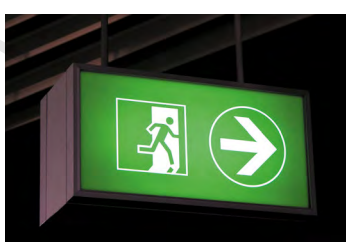


圖 m

★**24** 1.1 在晚上，志強在公園散步並觀看月亮。

(a) 在圖n中繪畫光線圖，以顯示志強觀看月亮上某一點時進入眼睛的光線路徑。（2分）

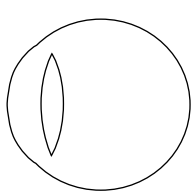


圖 n

(b) 看完月亮後，志強轉身觀看公園裏的景物。描述他眼睛裏發生的變化。（2分）

(c) 解釋為甚麼志強在這種昏暗的環境下，難以分辨景物的顏色。（2分）

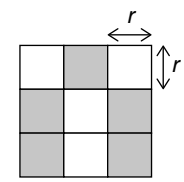
OXFORD UNIVERSITY PRESS

25 綜合題

香港中學文憑考試 2014 年卷二 Q.4(b)

(a) 志強擁有正常視力，於觀看遙遠景物時他眼睛的焦強為 +59 D。估算他眼睛的晶體與視網膜的間距。假設他眼睛的折射能力主要來自晶體。（2 分）

(b) 智能電話 X 的顯示屏以眾多細小的方形像素組成，如圖所示。



顯示屏一部分的幾個方形像素

圖 o

志強正看着智能電話 X 的顯示屏上的圖形，他眼睛瞳孔的直徑為 4.0 mm，估算他眼睛對呈綠色的圖形的解像能力 θ（以弧度 radians 表達）。

已知：綠色光的波長 $= 5.35 \times 10^{-7}$ m

（2 分）

(c) 由於智能電話 X 的像素極為細小，在典型視距 $L = 0.30$ m 下，人眼不能分辨出兩個毗連的像素。利用 (b) 部的結果，估算智能電話 X 顯示屏上一個方形像素的最大邊長 r。你可假設以弧度表示的角 θ 很細小時，$\tan\theta \approx \theta$。（2 分）

Q25 考試報告：在 (a) 和 (b) 部答得不錯，然而有些在處理弧度時遇上困難而出錯，及做了不必要的角度轉換。(c) 部答得甚差，很多考生對於 θ 很小時，近似值 $\tan\theta \approx \theta$ 的轉換完全沒有概念。考生多未能正確應用弧長 ($s = r\theta$) 的方程，在這部應是 $r = L\theta$ 。有些則把第一條方程中的 r 混淆了這裏的 r，以致代入了 L，亦有考生錯用 $r/2$ 而非 r。

知多一點

睫狀肌和懸韌帶 (p.8)

眼睛觀看近物時，睫狀肌收縮，使懸韌帶的張力減低，作用於晶體的拉力減小，晶體於是變厚（圖 a）。觀看遠物時，睫狀肌放鬆，使懸韌帶的張力增加，晶體因被拉而變薄（圖 b）。

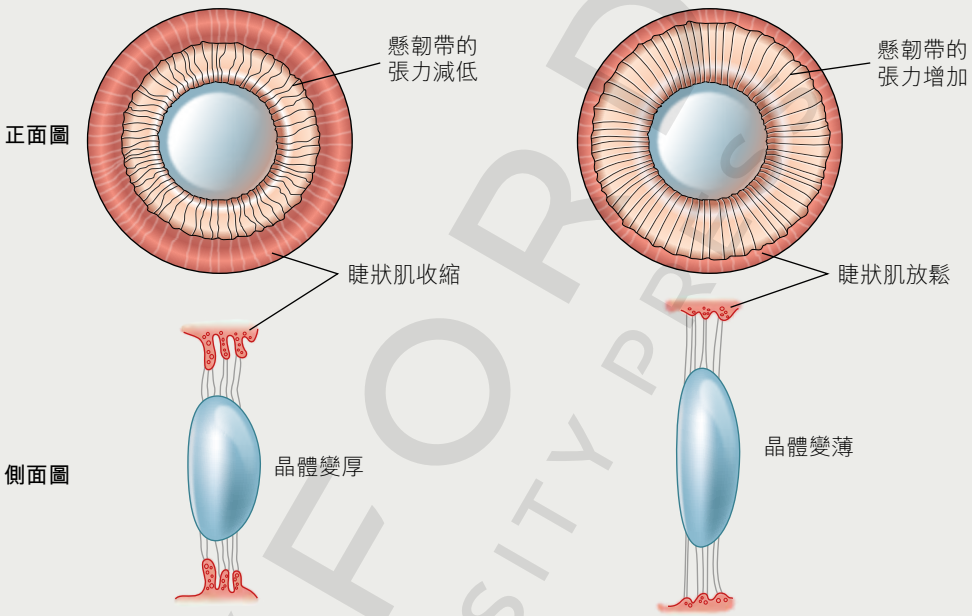


圖 a 觀看近物　　圖 b 觀看遠物

同時觀看位於不同距離的物體 (p.8)

我們不可能同時清楚看到近處和遠處的物體。當光從其中一個物體會聚在視網膜上，來自另一個物體的光線就會在視網膜某個範圍上散開（圖 c），因而顯得模糊。

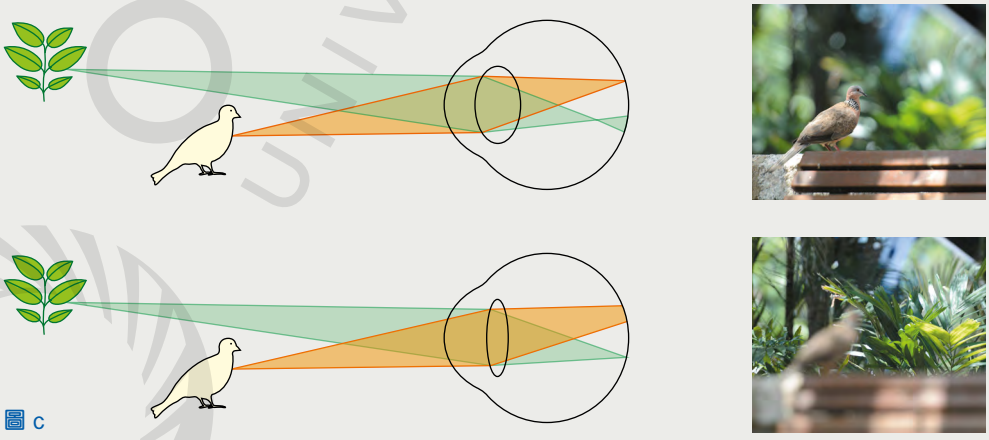


圖 c

不過，只要通過一個小孔來觀察物體，就能改善這個情況。這樣，進入眼睛的光只會穿過晶體的某些部分，在視網膜上散開的範圍也小得多（圖 d），看起來便沒有那麼模糊。

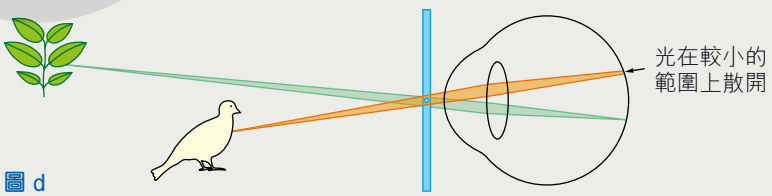


圖 d

✎ 低檔的照相機內裏的透鏡只能稍為改變焦距。然而，這些照相機的光圈十分細小，因此能同時清楚拍攝不同遠近的物體。事實上，人眼更像一部高端的照相機。

知多一點

光纖內窺鏡的結構 (p.43)

光纖內窺鏡可分為三個主要部分：手柄、彎曲管道部分和內窺鏡支持系統。

